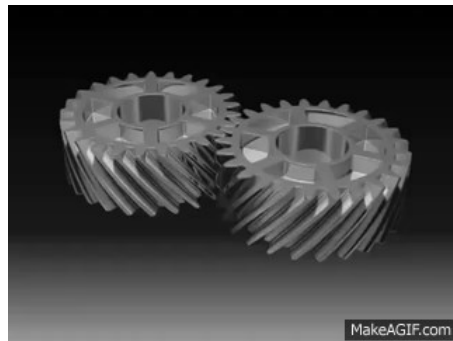


MECANISMOS DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO DIRECTO ENTRE SUPERFICIES

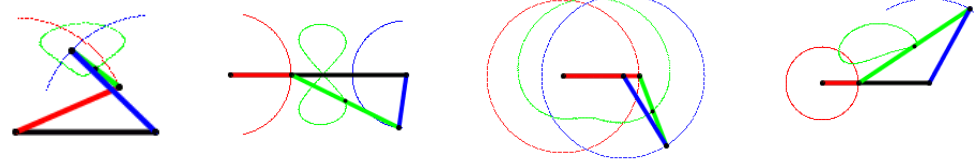
PALANCAS RODANTES

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

Superficies en contacto



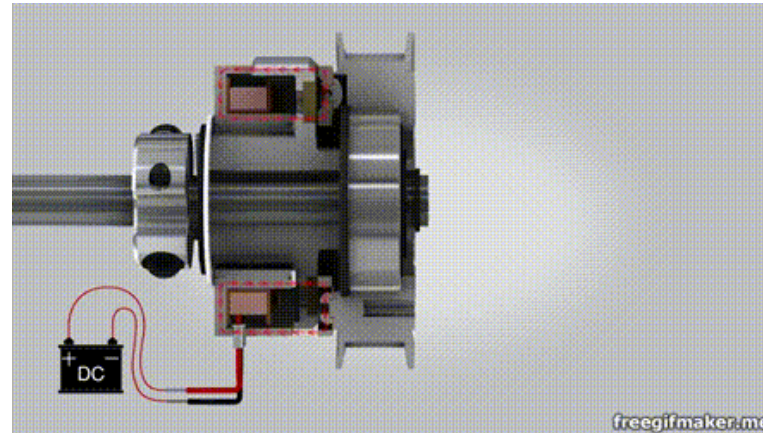
Mecanismos de 4 barras



Elementos de Conexión Flexibles



Elem. No Materiales de Conexión



PALANCAS RODANTES

SUPERFICIES EN CONTACTO

Relación de Transmisión

$$\omega = \frac{v}{R} \quad \omega_2 = \frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} \quad \omega_4 = \frac{P_4 v_4}{P_4 O_{41}}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P_2 v_2 * P_4 O_{41}}{P_2 O_{21} * P_4 v_4}$$

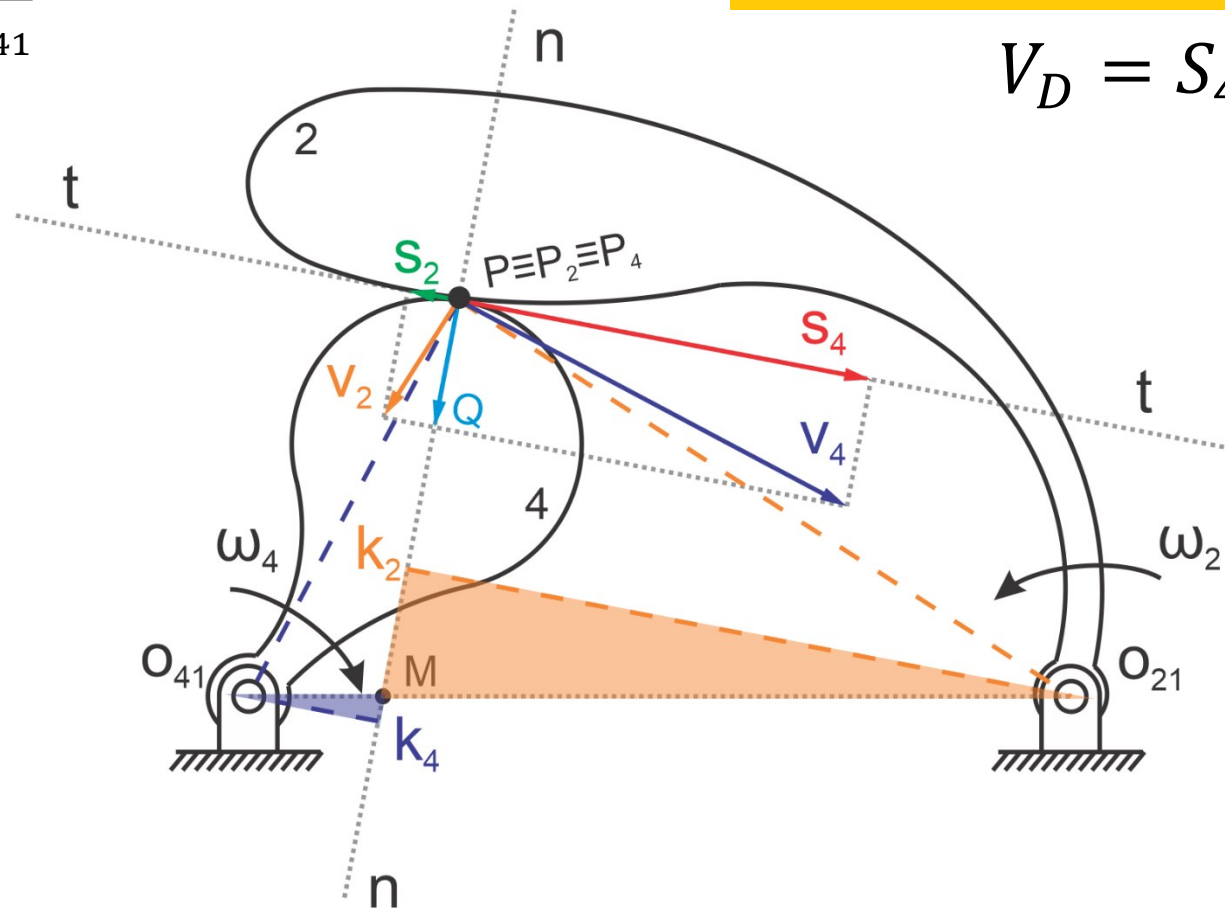
$$\frac{P_2 v_2}{P_2 O_{21}} = \frac{P_2 Q}{O_{21} k_2} \quad \frac{P_4 v_4}{P_4 O_{41}} = \frac{P_4 Q}{O_{41} k_4}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{P_2 Q * O_{41} k_4}{O_{21} k_2 * P_4 Q} = \frac{O_{41} k_4}{O_{21} k_2}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41} k_4}{O_{21} k_2} = \frac{O_{41} M}{O_{21} M}$$

La diferencia entre las proyecciones S1 y S2 define la velocidad de deslizamiento entre los perfiles durante la transmisión de movimiento.

$$V_D = S_4 - S_2$$



PALANCAS RODANTES

SUPERFICIES EN CONTACTO

Relación de Transmisión

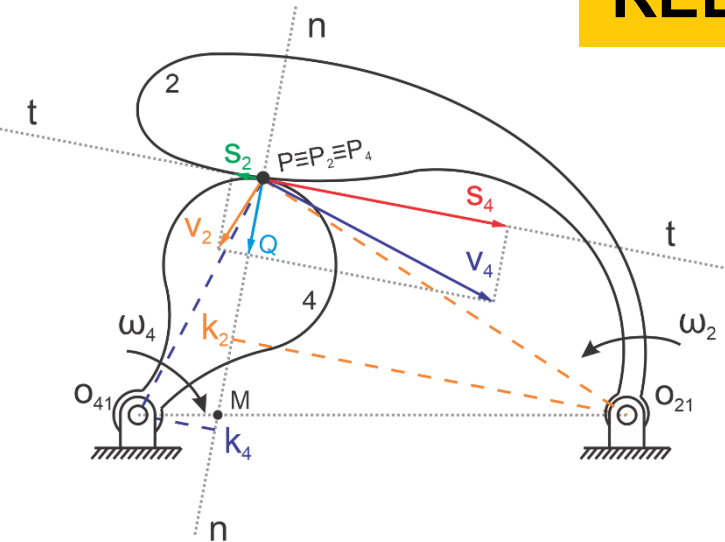
PARÁMETROS
CINEMÁTICOS

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41}M}{O_{21}M}$$

PARÁMETROS
GEOMÉTRICOS

LAS VELOCIDADES ANGULARES SON INVERSAMENTE PROPORCIONALES A LOS SEGMENTOS QUE SOBRE LA LINEA QUE UNE LOS CENTROS, DETERMINA LA NORMAL COMUN A LOS PERFILES EN EL PUNTO DE CONTACTO

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN R_T



M

POSICIÓN VARIABLE sobre
la línea que une los centros

$R_T = \text{Variable}$

POSICIÓN CONSTANTE sobre
la línea que une los centros

$R_T = \text{Constante}$

PALANCAS RODANTES

SUPERFICIES EN CONTACTO

Relación de Transmisión

P → sobre la línea que une los centros

→ $P_2 v_2 = P_4 v_4$

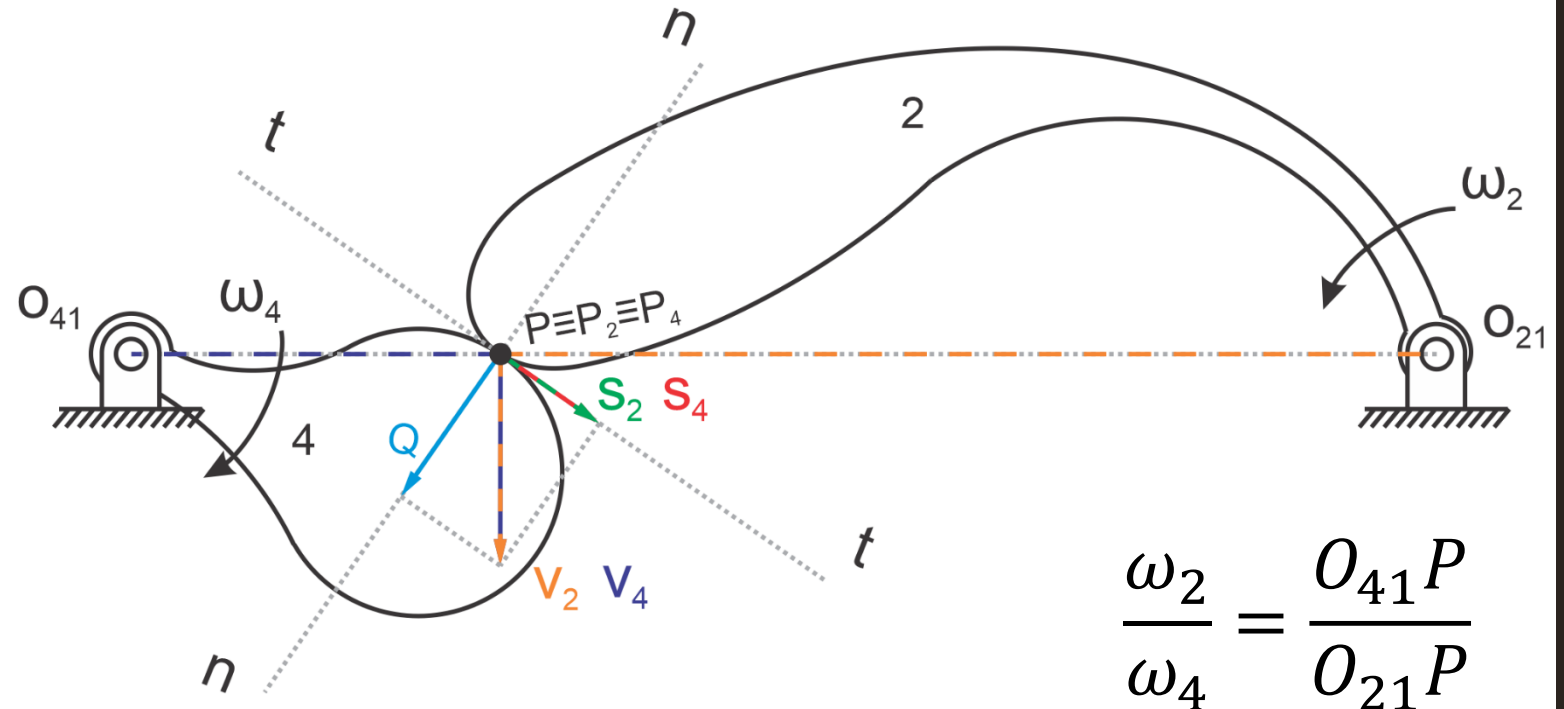
→ $V_D = S_4 - S_2 = 0$

→ RODADURA PURA

→ **M ≡ P**

→ Si P permanece constante a lo largo de la transmisión de movimiento

→ **R_T = Constante**



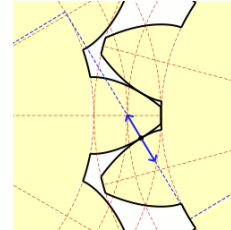
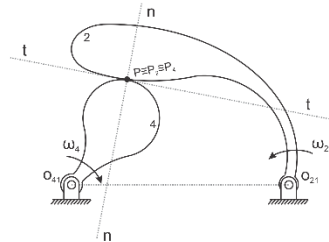
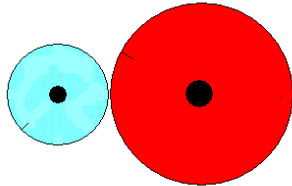
$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41}P}{O_{21}P}$$

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

SUPERFICIES EN CONTACTO

Relación de Transmisión

Se resume de lo planteado que pueden presentarse cuatro casos diferentes de palancas rodantes según sea la posición del punto de contacto P con respecto a la línea que une los centros y si el punto M se mantiene fijo o se mueve sobre la misma.



M → FIJO $R_t = cte$
P → SOBRE O_2O_4
Rodadura Pura



RUEDAS DE FRICCIÓN

M → FIJO $R_t = cte$
P → FUERA O_2O_4
Deslizamiento



ENGRANAJES

M → VARIABLE $R_t \neq cte$
P → SOBRE O_2O_4
Rodadura Pura



PALANCAS PROPIAMENTE DICHAS

M → VARIABLE $R_t \neq cte$
P → FUERA O_2O_4
Deslizamiento



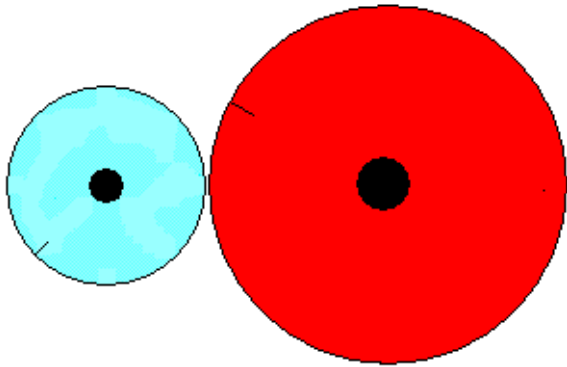
LEVAS

RUEDAS DE FRICCIÓN

SUPERFICIES EN CONTACTO

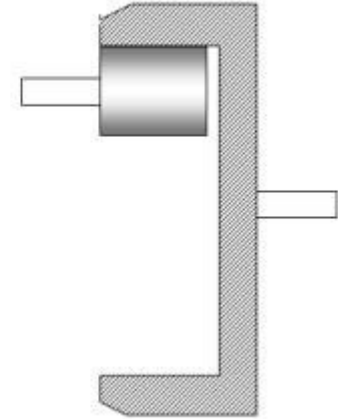
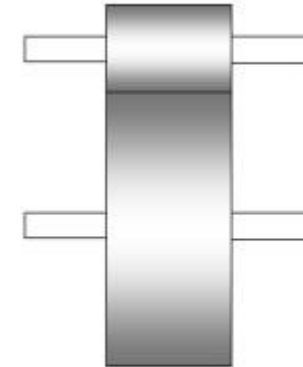
Condiciones de Transmisión

EJES PARALELOS Y COPLANARES



M → FIJO $R_t = cte$

P → SOBRE O_2O_4
Rodadura Pura



ESFUERZO → De una rueda a la otra por la fricción generada en las superficies de contacto entre las mismas.

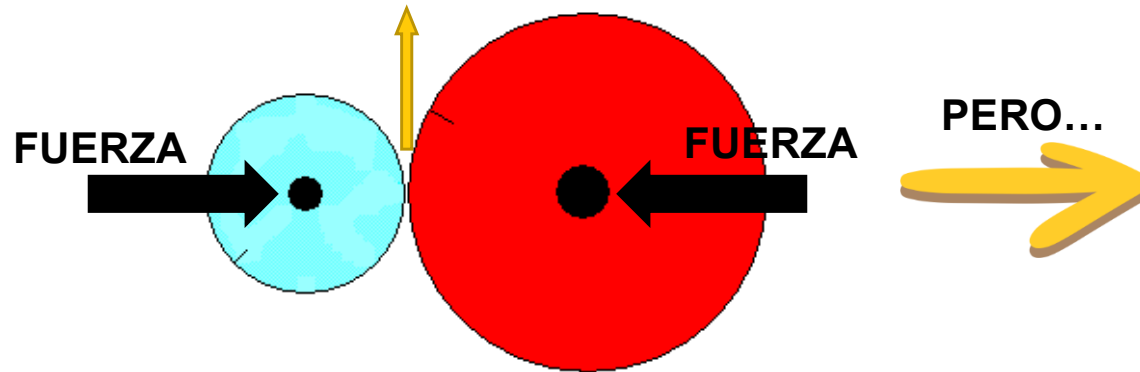
TRANSMISIÓN → Puede realizarse de modo que el contacto entre ellas sea interior o exterior, en el primer caso las ruedas girarán en sentido contrarios y en el segundo en igual sentido

RUEDA DE FRICCIÓN

SUPERFICIES EN CONTACTO

ORIGEN

La forma **más simple** de transmitir movimiento entre ejes paralelos es mediante un par de ruedas cilíndricas lisas en contacto mediante rodadura pura. Para que la **transmisión se realice** será necesario que **exista una fuerza de presión entre ambas superficies de contacto** y la transmisión se realizara por fricción.



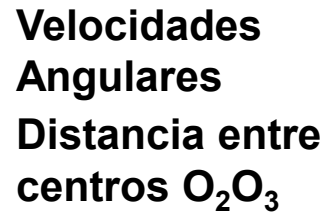
La **transmisión de movimiento existirá** siempre que la **fuerza de fricción** entre ambas superficies **no sea superada** por el **torque** a transmitir.

$$F_{fr} = \mu * N$$

Este tipo de transmisión se encuentra limitada en el torque a transmitir por el **coeficiente de fricción** entre las superficies de contacto, y no es recomendada para transmisiones que precisan de sincronismo.

SUPERFICIES EN CONTACTO

PARÁMETROS DE DISEÑO

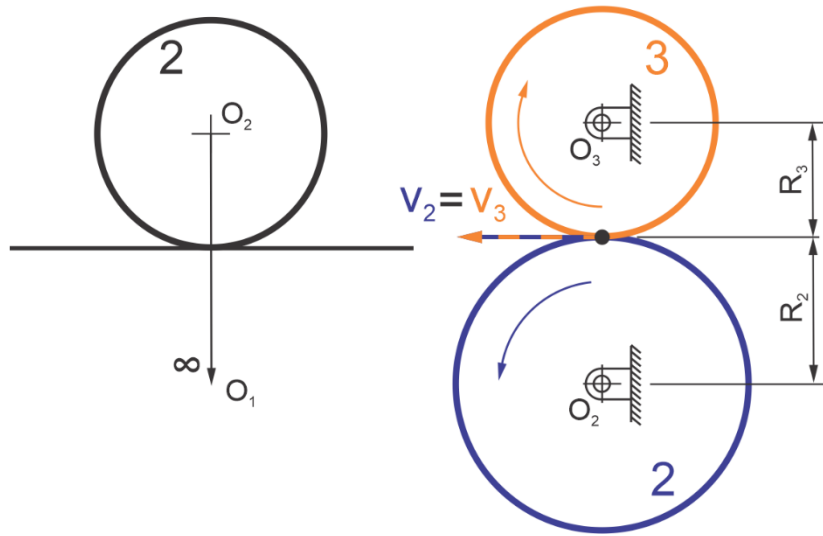
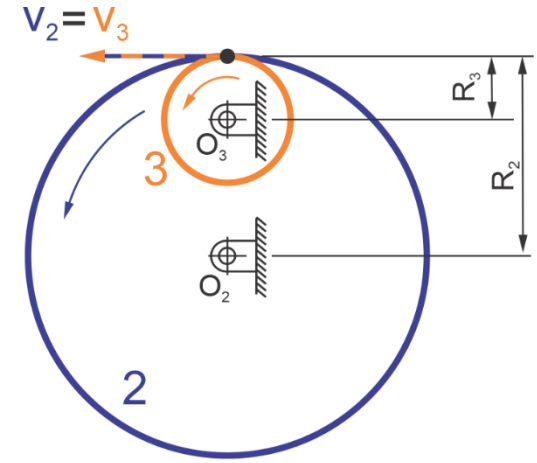


$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{R_3}{R_2}$$

$$R_2 + R_3 = O_2 O_3$$

$$R_3 = O_2 O_3 - R_2$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{O_2 O_3 - R_2}{R_2} = \frac{O_2 O_3}{R_2} - 1$$

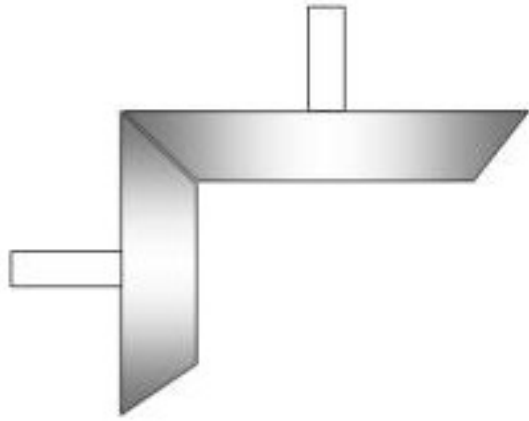

$$R_2 = \frac{O_2 O_3}{1 + \frac{\omega_2}{\omega_3}}$$

$$R_2 = \frac{O_2 O_3}{1 - \frac{\omega_2}{\omega_3}}$$

CONOS DE FRICCIÓN

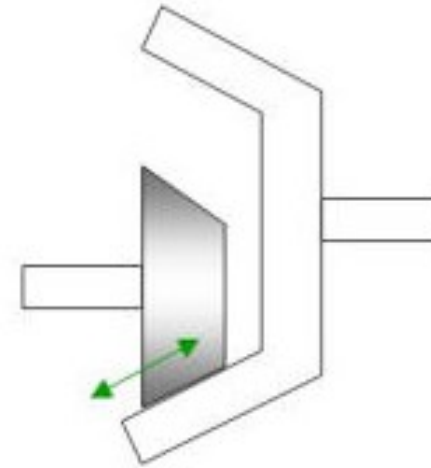
SUPERFICIES EN CONTACTO

Condiciones de Transmisión

EJES NO PARALELOS Y COPLANARES



M → FIJO $R_t = \text{cte}$
P → SOBRE O_2O_4
Rodadura Pura



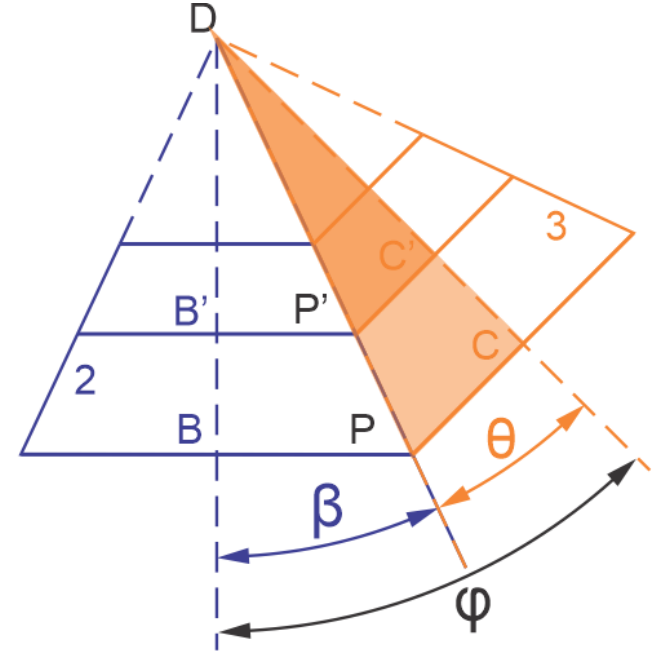
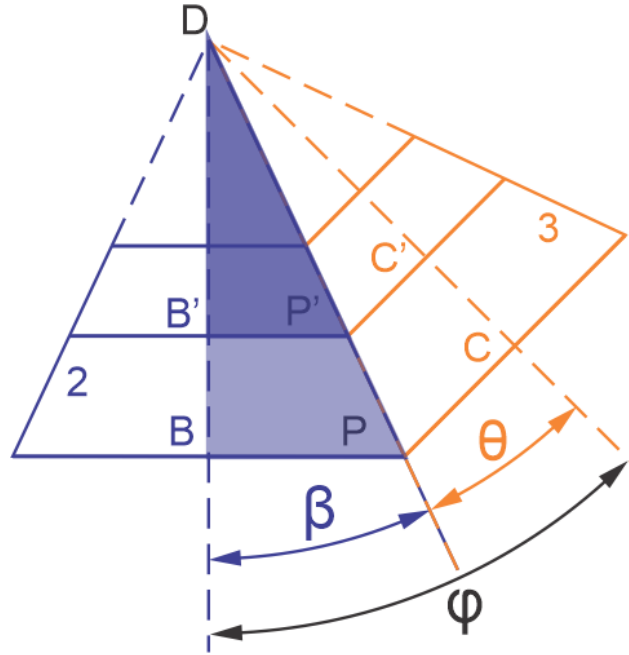
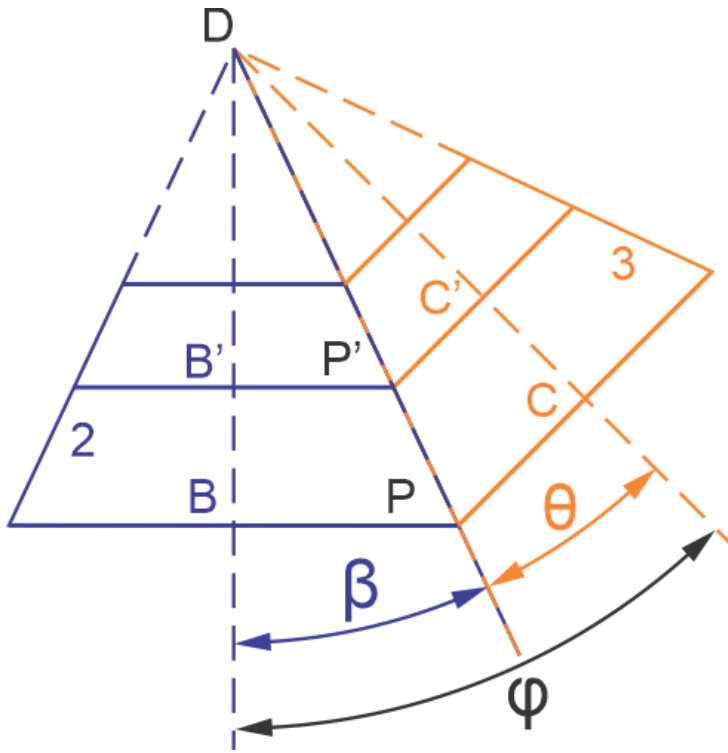
ESFUERZO → De una rueda a la otra por la fricción generada en las superficies de contacto entre las mismas.

TRANSMISIÓN → Puede realizarse de modo que el contacto entre ellas sea interior o exterior, en el primer caso los conos girarán en sentido contrarios y en el segundo en igual sentido.

CONOS DE FRICCIÓN

SUPERFICIES EN CONTACTO

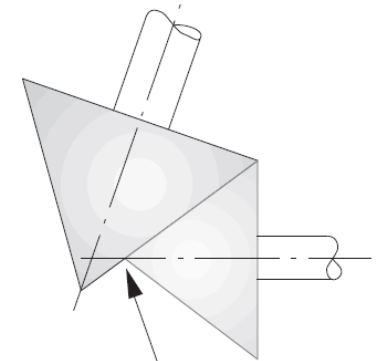
Relación de Transmisión



$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{PC}{PB}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{P'C'}{P'B'}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{PC}{PB} = \frac{P'C'}{P'B'} = \dots = cte$$



Desacoplamiento
de la velocidad

CONOS DE FRICCIÓN

SUPERFICIES EN CONTACTO

Relación de Transmisión

PARÁMETROS
DE DISEÑO



Velocidades
Angulares
Ángulo entre
ejes φ

$$\beta + \theta = \varphi$$

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{PB}{PD} \quad \operatorname{sen} \theta = \frac{PC}{PD}$$

$$\frac{\operatorname{sen} \beta}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{PB}{PD} \frac{PD}{PC} = \frac{PB}{PC} = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

$$\beta = \varphi - \theta$$

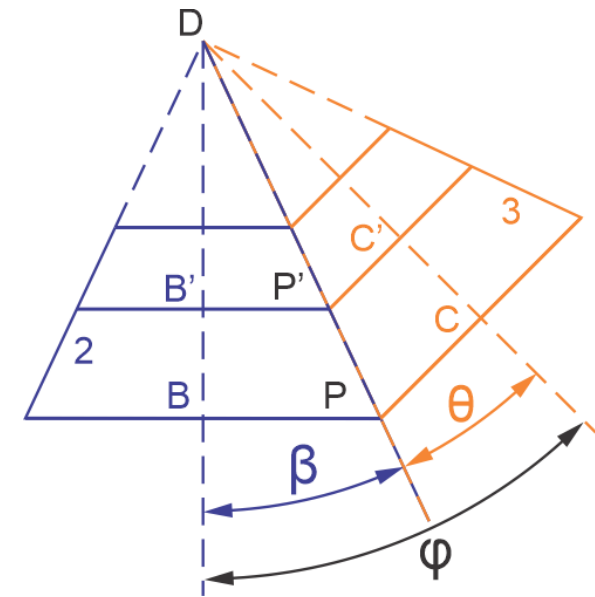
$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\operatorname{sen}(\varphi - \theta)}{\operatorname{sen} \theta}$$

$$\operatorname{sen}(\varphi - \theta) = \operatorname{sen} \varphi \cdot \cos \theta - \cos \varphi \cdot \operatorname{sen} \theta$$

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\operatorname{sen} \varphi \cdot \cos \theta - \cos \varphi \cdot \operatorname{sen} \theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\frac{\operatorname{sen} \varphi \cdot \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \varphi \cdot \operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}}{\frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}} = \frac{\operatorname{sen} \varphi - \cos \varphi \cdot \operatorname{tg} \theta}{\operatorname{tg} \theta}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\frac{\omega_3}{\omega_2} + \cos \varphi}$$



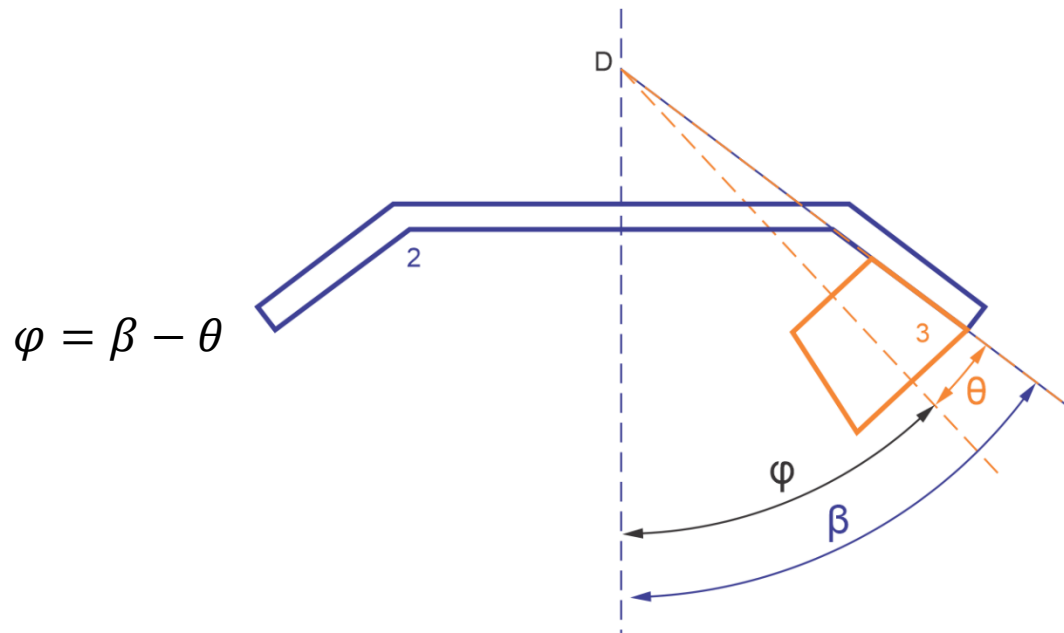
RUEDAS EXTERIORES

CONOS DE FRICCIÓN

SUPERFICIES EN CONTACTO

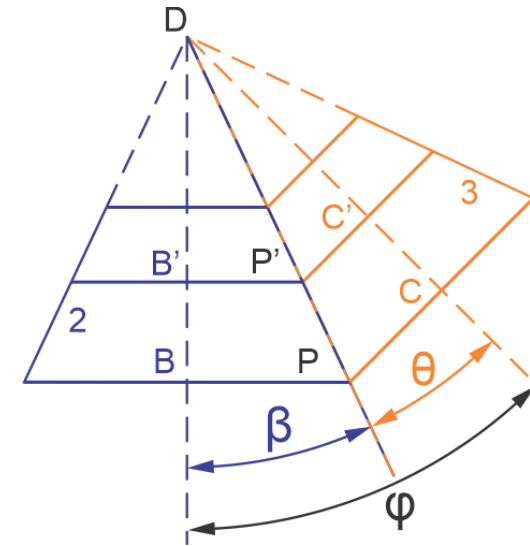
Relación de Transmisión

RUEDAS INTERIORES



$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\frac{\omega_3}{\omega_2} - \cos \varphi}$$

RUEDAS EXTERIORES



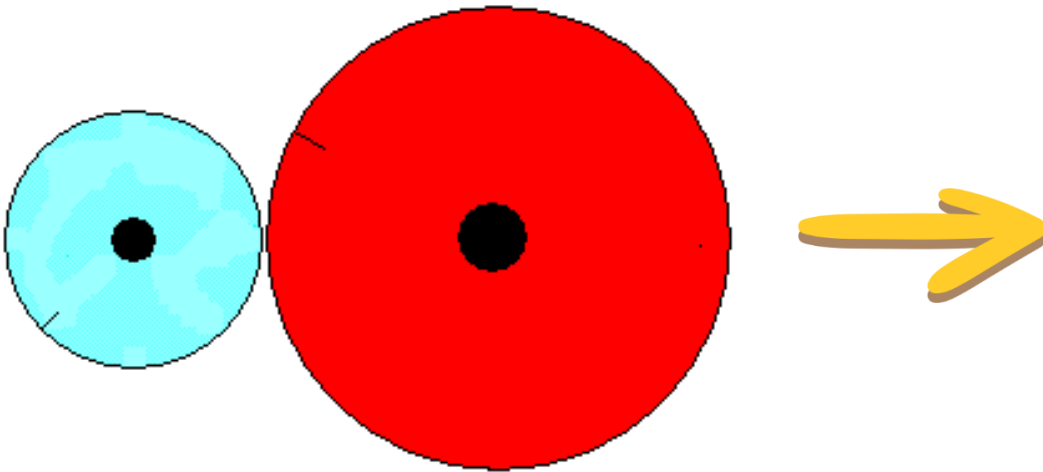
$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\frac{\omega_3}{\omega_2} + \cos \varphi}$$

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

ORIGEN

Cuando **necesitamos transmitir mayores torques** que los **permitidos por ruedas de fricción** y además de forma **sincronizada**, nos vemos necesitados de producir una modificación entre las superficies en contacto, por ejemplo **aristas que entran en ranuras**. Esto da origen a lo que conocemos como engranajes.



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

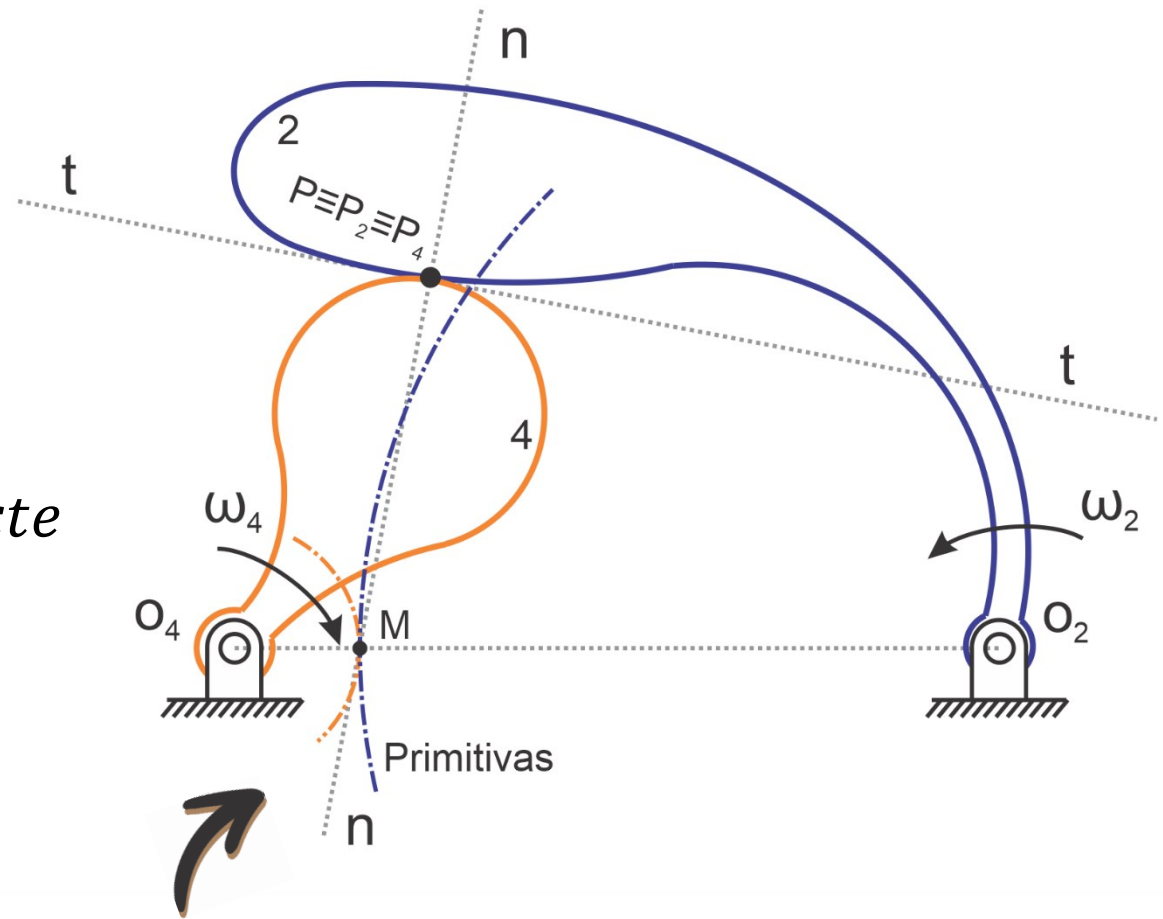
Condiciones de Transmisión

P → FUERA de O_2O_4 Deslizamiento

M → FIJO $R_t = cte$ → $\omega_2 = cte \rightarrow \omega_4 = cte$

$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_4M}{O_2M}$$

Circunferencias Primitivas → Par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que el par de engranajes.



R_2 y R_4 son iguales a los segmentos O_2M y O_4M

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

LEY FUNDAMENTAL DEL ENGRANE

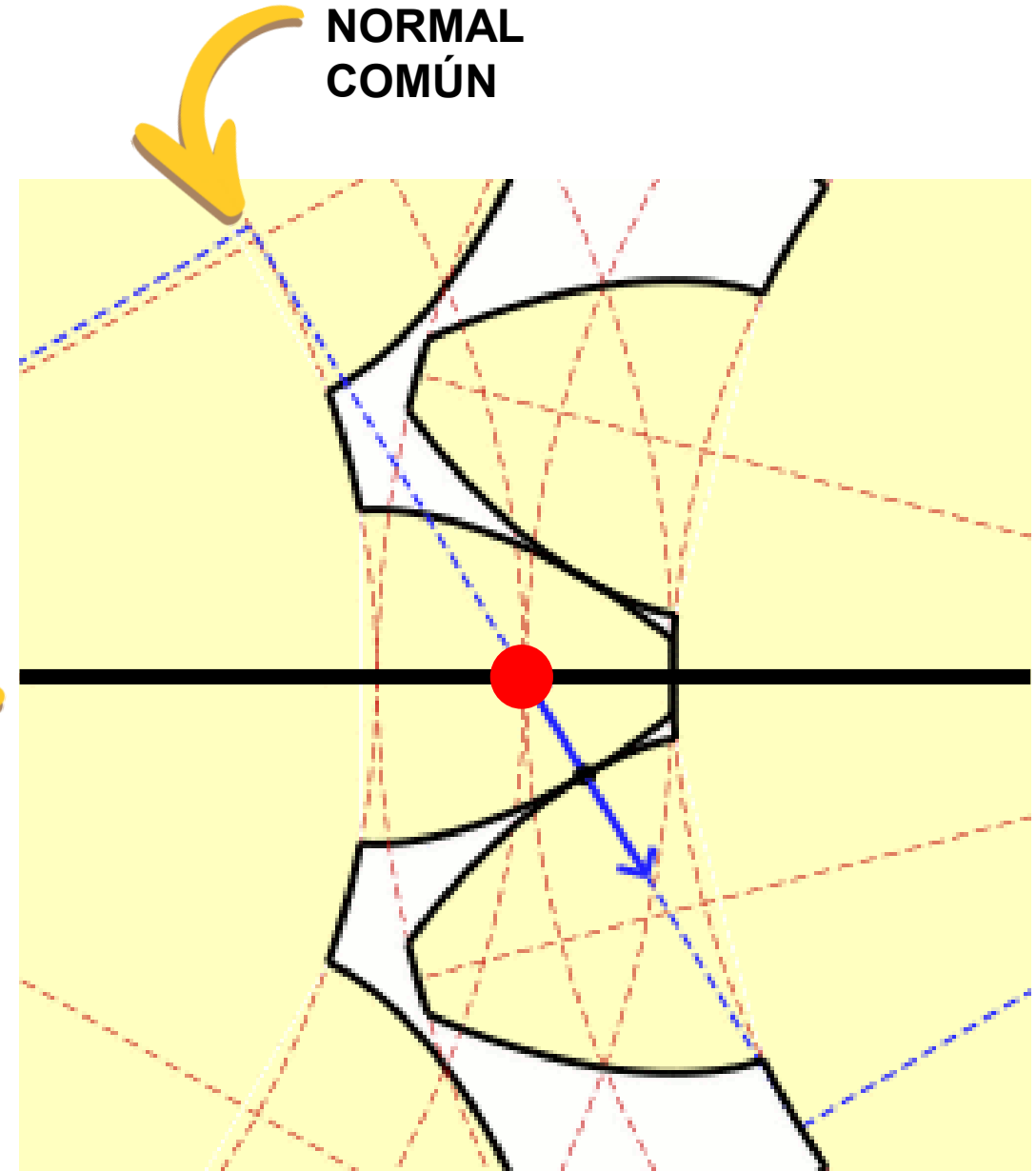
La **normal común** a los perfiles conjugados de los dientes **en los diferentes puntos de contacto** durante el engrane, **debe pasar por un punto (M)** sobre la línea de centros, el cual **debe permanecer fijo, para todos los puntos de contacto** entre los perfiles o sea mientras dure la transmisión de movimiento.



CÓMO?

LINEA DE
CENTROS

PERFIL DE EVOLVENTE / INVOLUTA

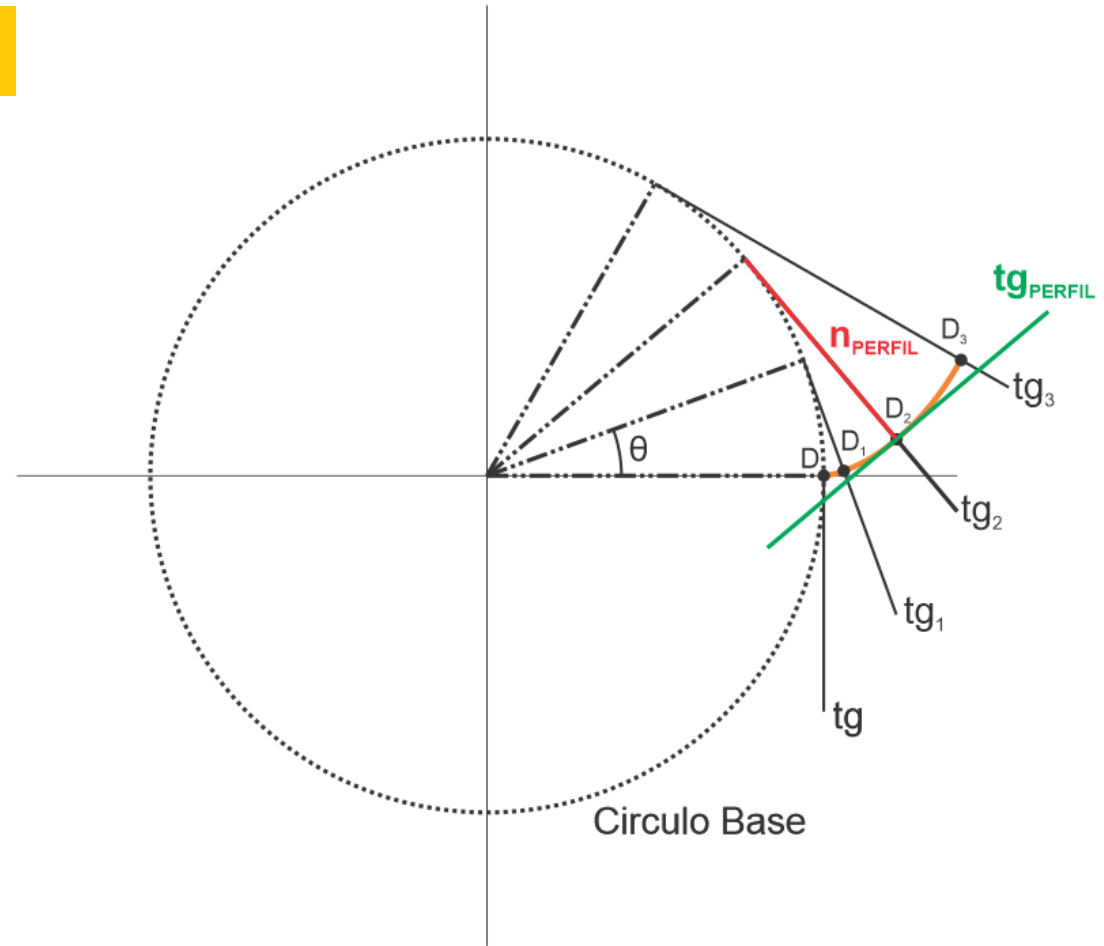
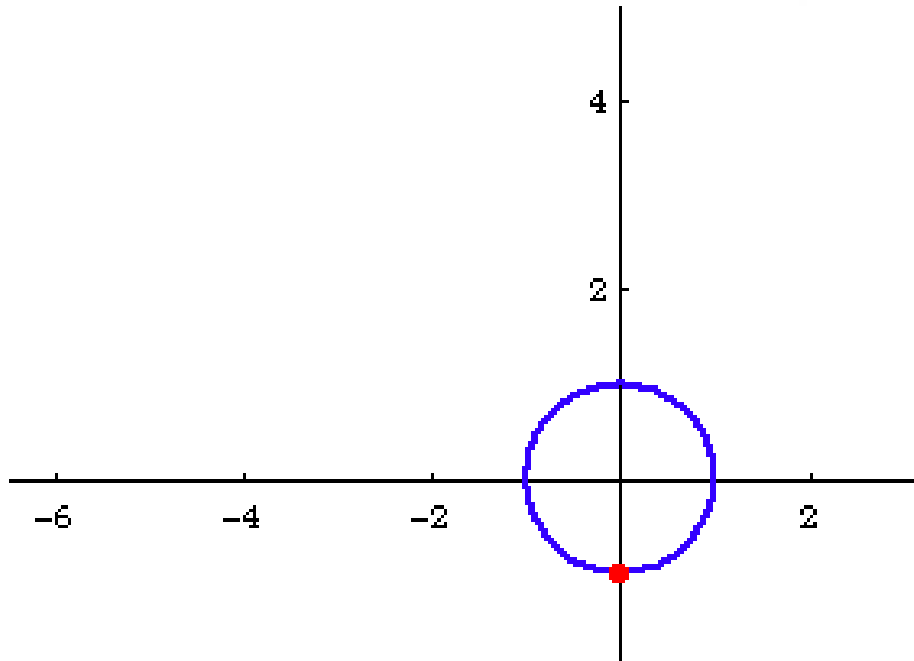


ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

PERFIL DE EVOLVENTE / INVOLUTA

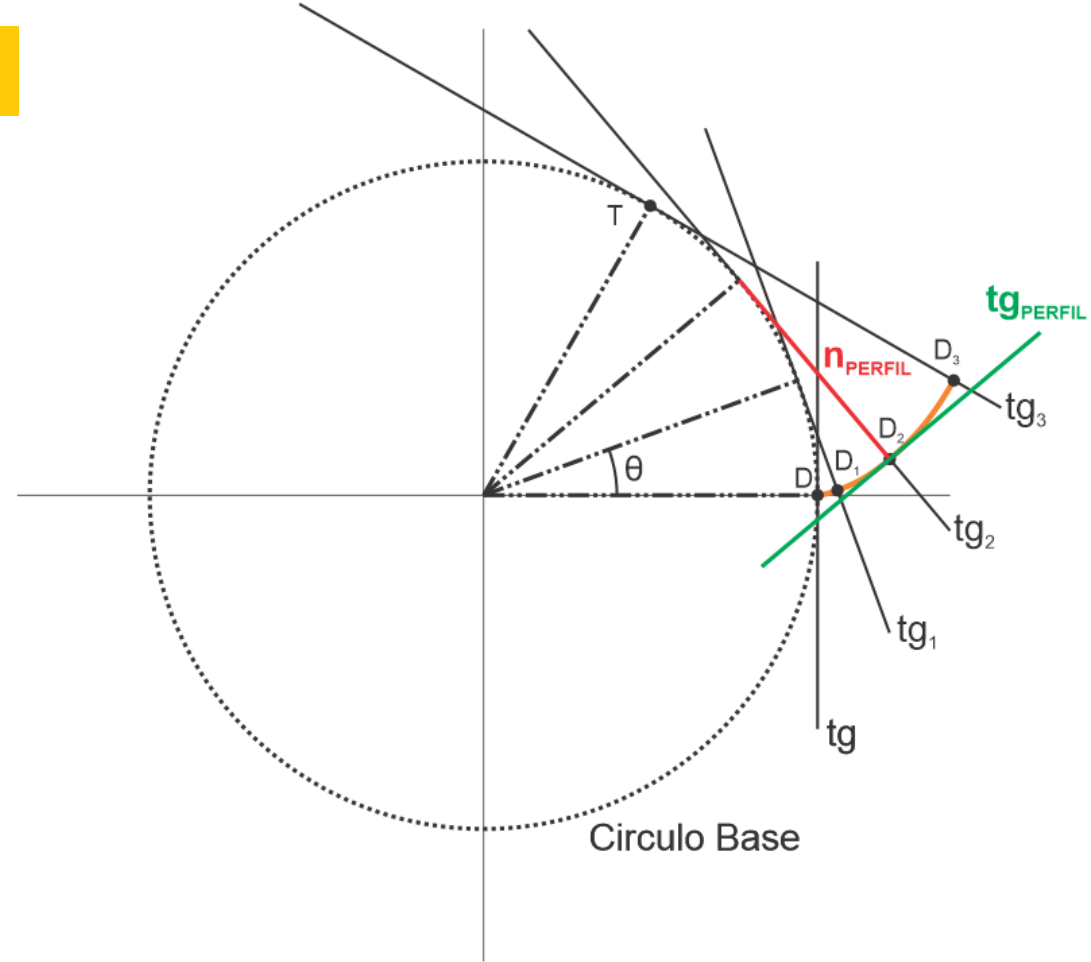
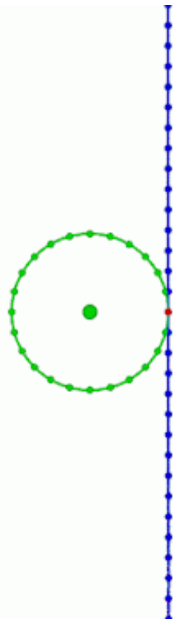
Si trazamos una tangente (tg_1) en cualquier punto de esa curva evolvente de círculo (ejemplo en el punto D_2), una normal a esta tangente (tg_1) o a la evolvente, es a su vez tangente (tg_2) al círculo base, siendo ésta normal representada por “el hilo”, que al desenrollarse tangente al círculo base es el radio generador de la curva, y además el radio de curvatura de la evolvente en cada punto.



SUPERFICIES EN CONTACTO

PERFIL DE EVOLVENTE / INVOLUTA

A partir de un círculo base se traza una recta tangente en un punto “D” del mismo, definido como primer punto de tangencia, el cual se irá moviendo y ocupando distintos puntos o lugares geométricos sobre el plano, cuando la recta tangente se mueva rodando sin resbalar sobre el círculo base, así se tendrá como en la definición anterior, una sucesión de distintos puntos (D1, D2, D3, etc.), que al unir definen a la curva de evolvente de círculo.

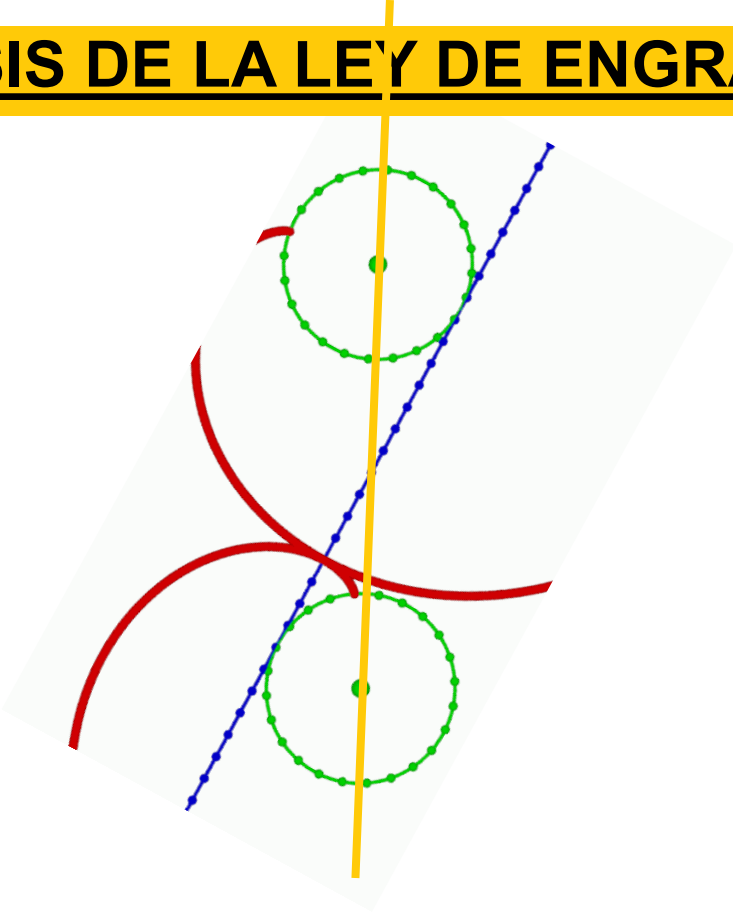


$$\widetilde{DT}_{arco} = \overline{D_3T}_{segmento}$$

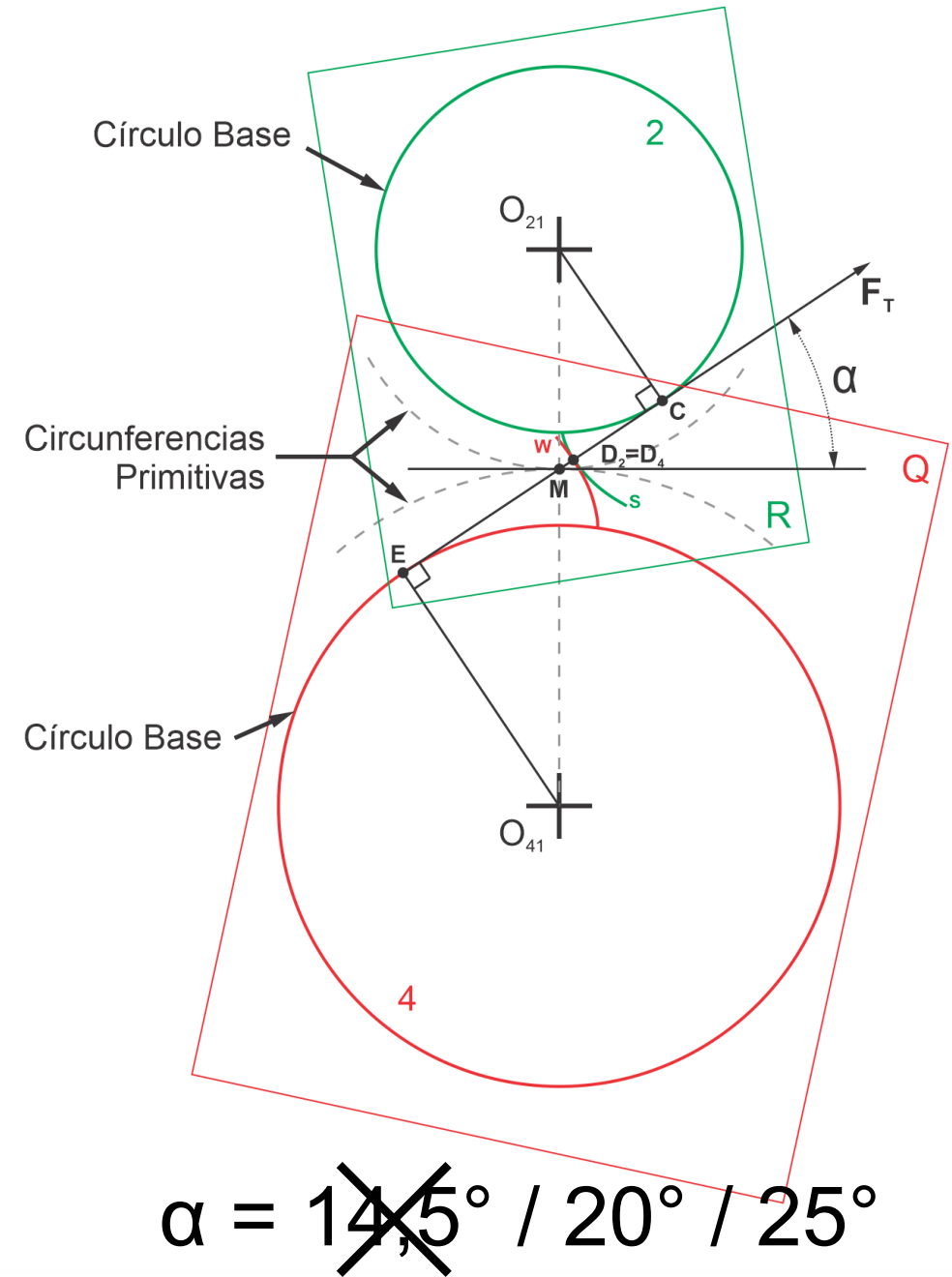
ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

ANALISIS DE LA LEY DE ENGRANE



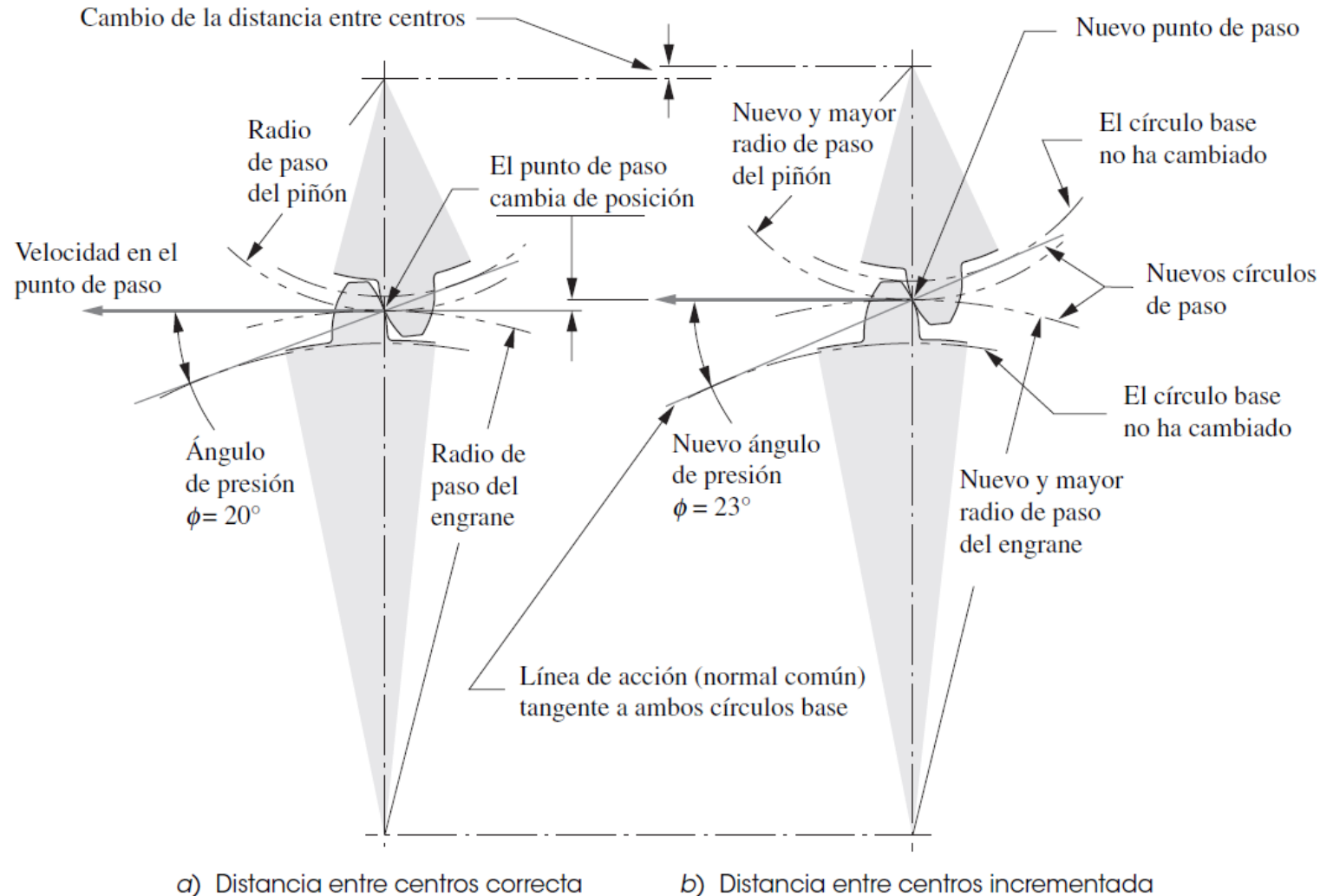
$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{O_{41}M}{O_{21}M} = \frac{R_4}{R_2} = \frac{O_{41}E}{O_{21}C} = \frac{r_4}{r_2}$$



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

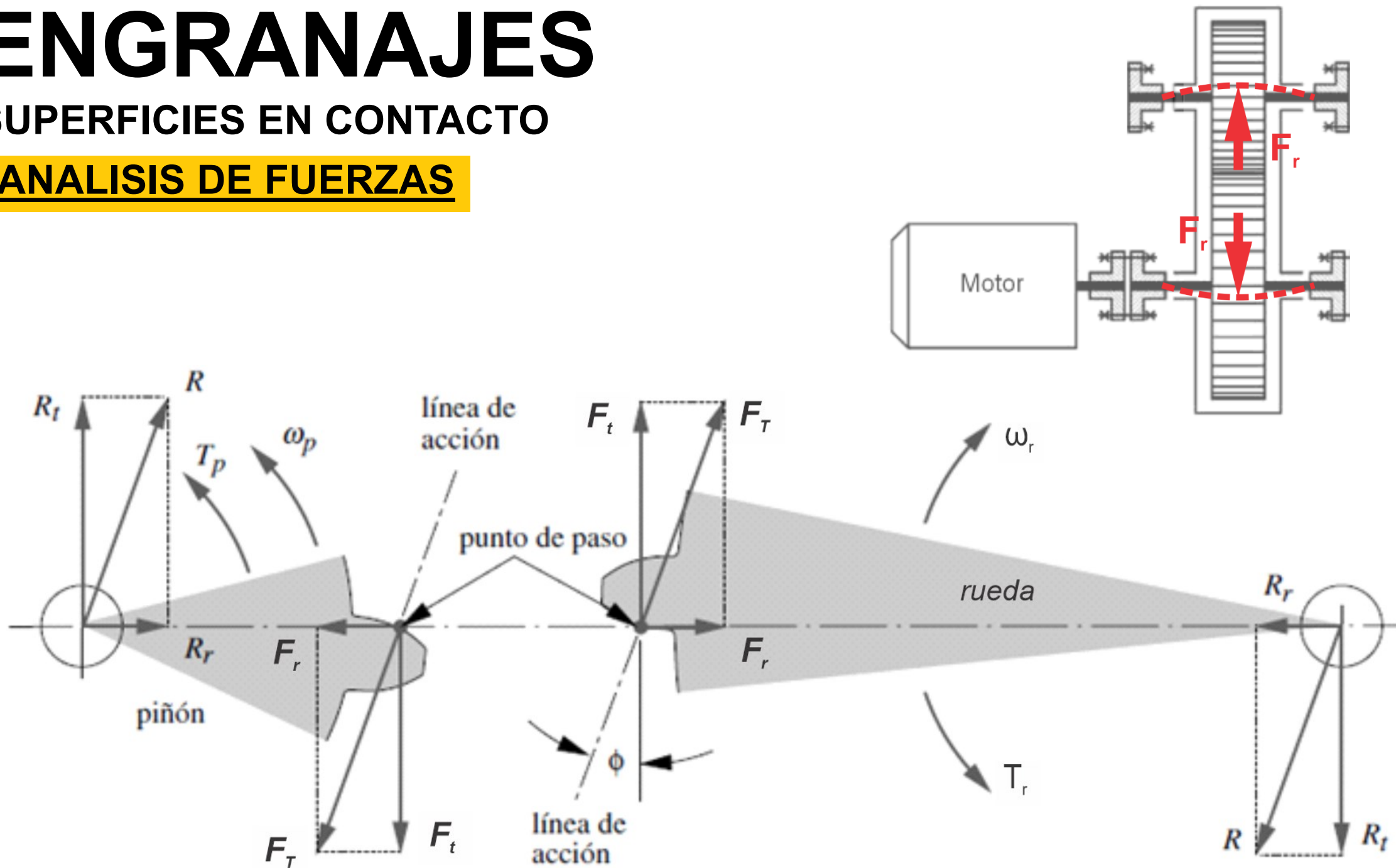
PROPIEDAD DE EVOLVENTE – Distancia entre ejes



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

ANALISIS DE FUERZAS

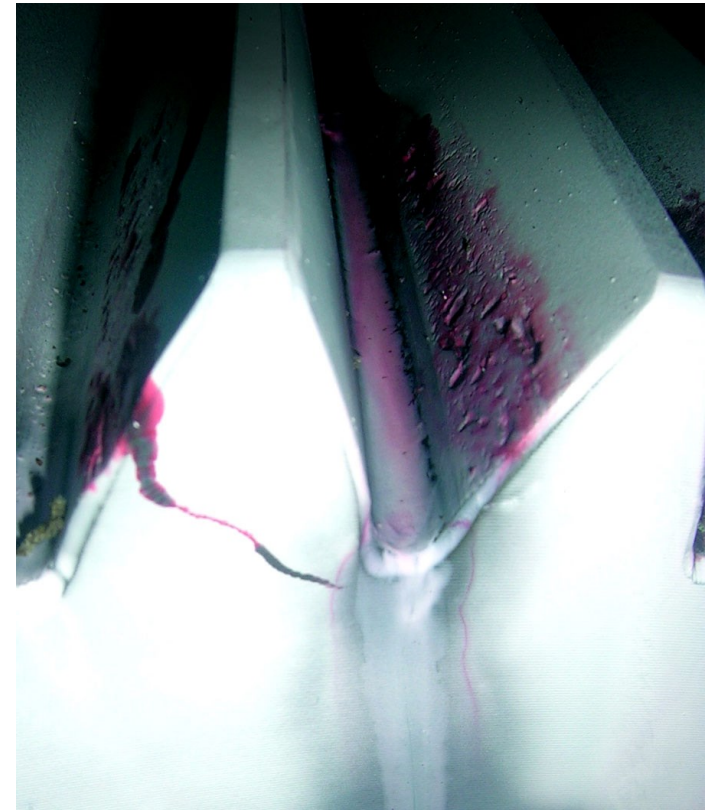
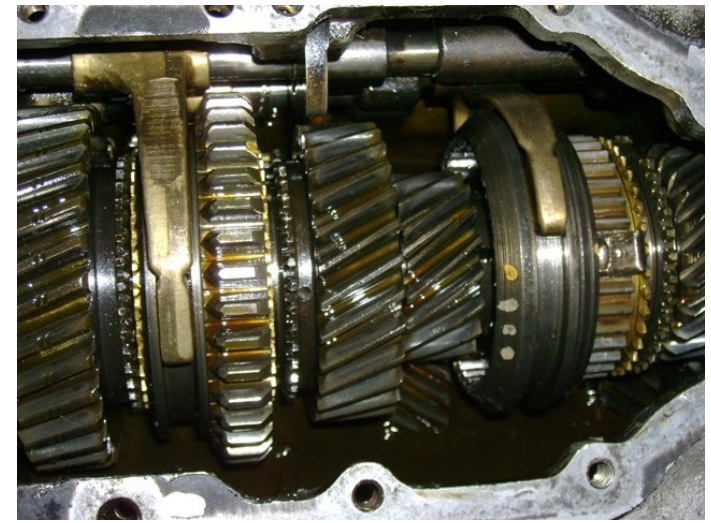
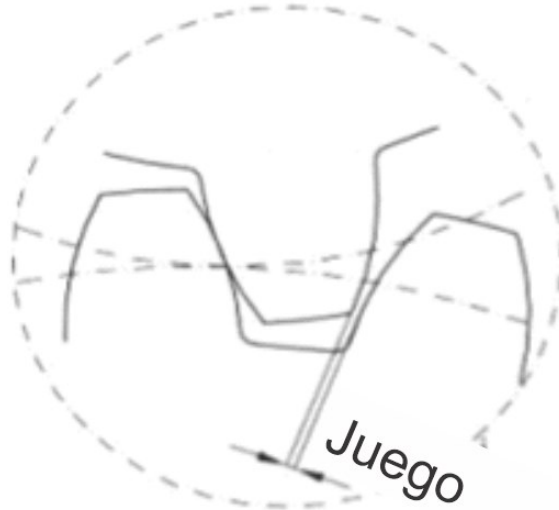
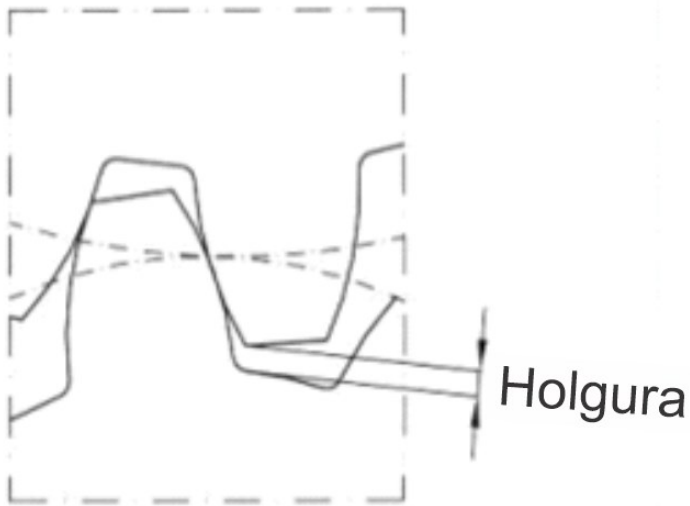


ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

JUEGO CIRCUNFERENCIAL

Distancia medida sobre la circunferencia primitiva entre los perfiles de dos dientes engranados. Su función es la de proveer el espacio necesario para la formación de una película lubricante.



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

NOMENCLATURA DE ENGRANAJES

Paso Circular

$$P_c = \frac{\pi * D}{N}$$

Paso Diametral

$$P_d = \frac{N}{D} \quad P_d = \frac{\pi}{P_c}$$

Modulo

$$M = \frac{D}{N}$$

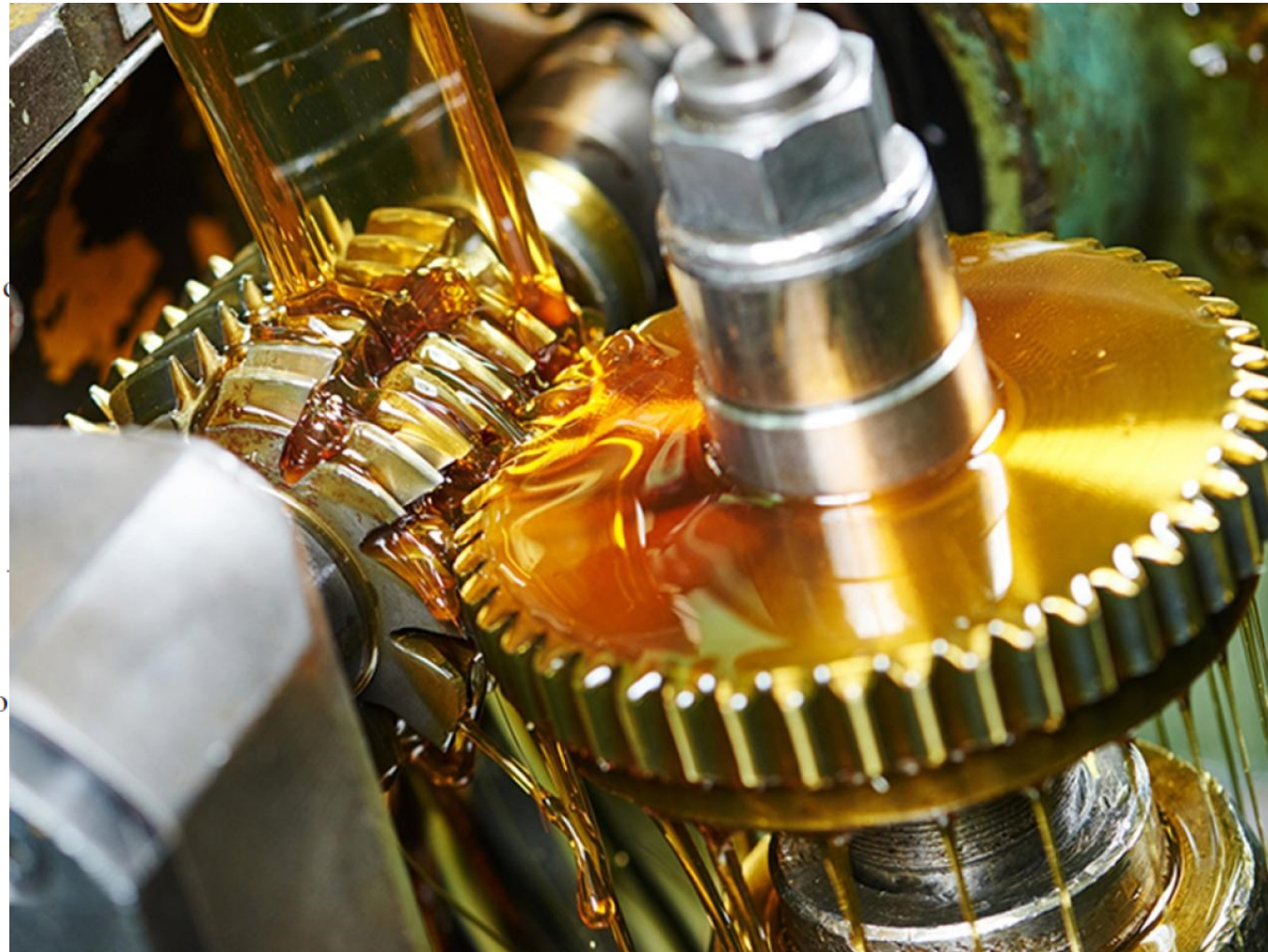
$$\frac{\omega_2}{\omega_4} = \frac{D_4}{D_2} = \frac{M * N_4}{M * N_2} = \frac{N_4}{N_2}$$

Círculo de c

Cabeza

Raíz

Círculo
de raíz



superior

de cara

inferior

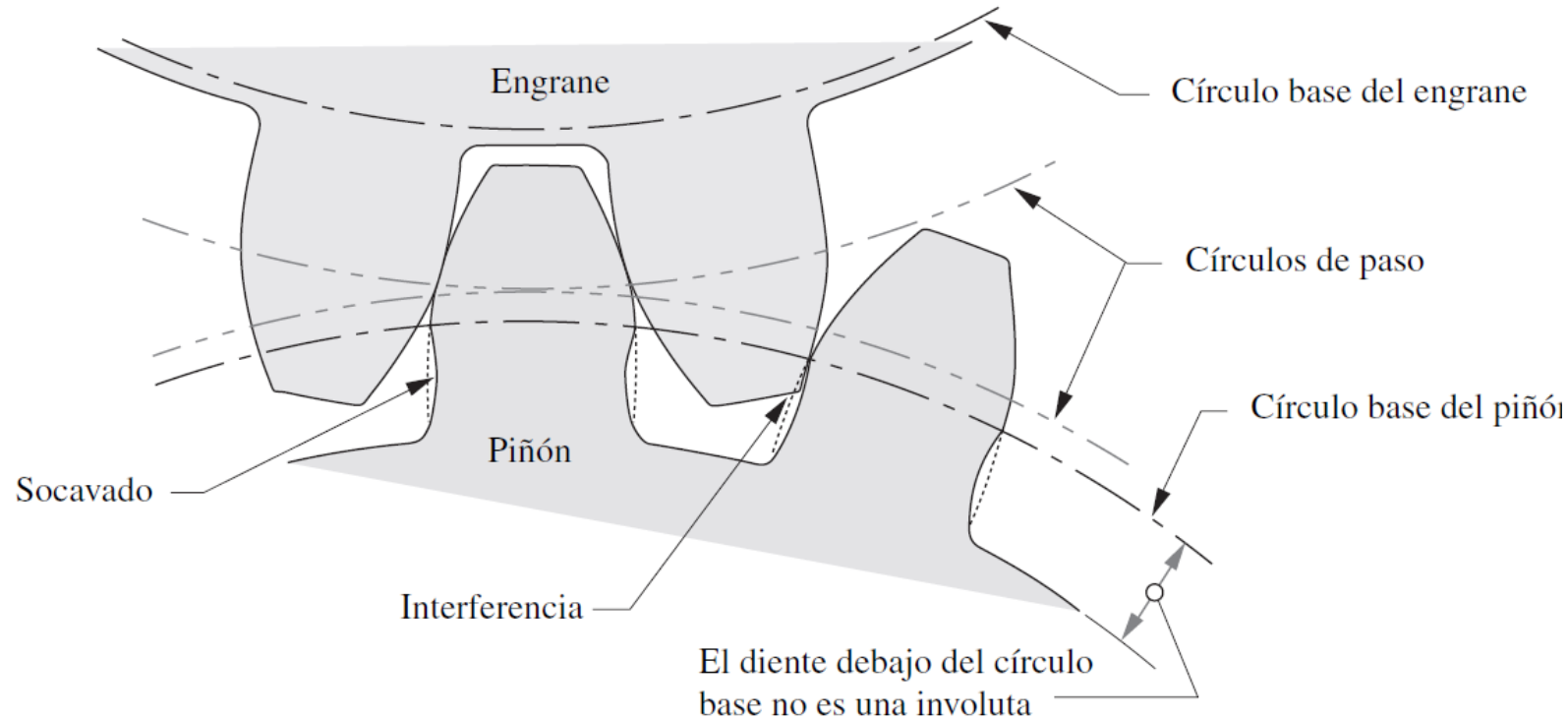
e paso

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

INTERFERENCIA

Problema que surge cuando se debe cumplir una relación de transmisión que obliga a tener un piñón con un número de dientes menor al que debería tener para su diámetro.



Número mínimo de dientes del piñón para evitar la interferencia entre un piñón con dientes a profundidad total y una cremallera de profundidad total

Ángulo de presión (grados)	Número mínimo de dientes
14.5	32
20	18
25	12

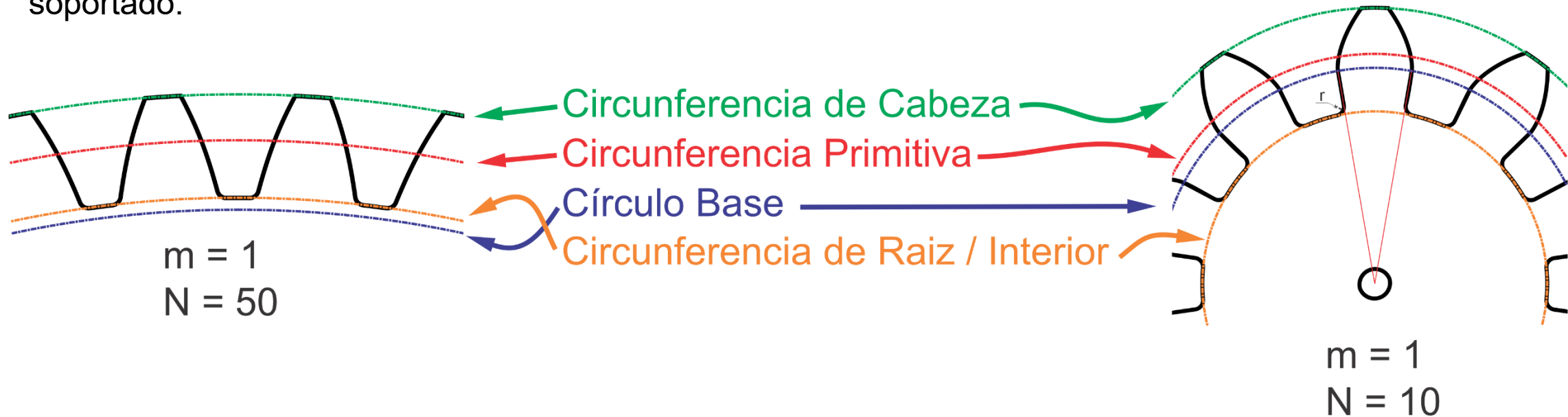
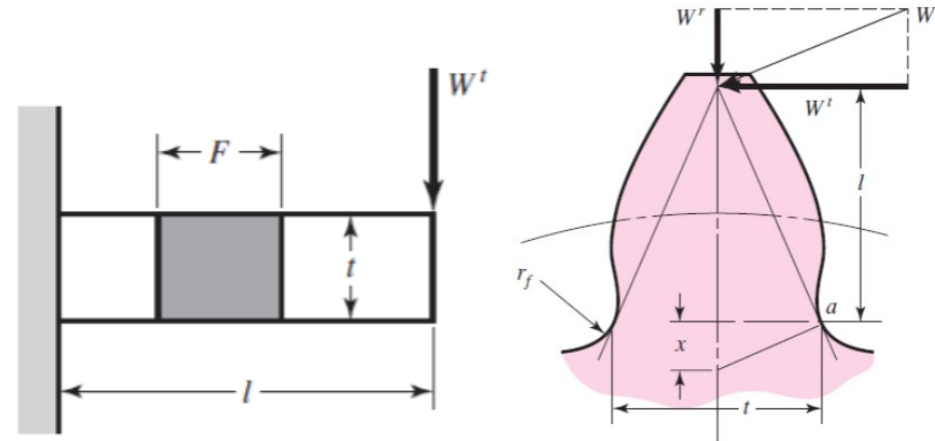
Este concepto también está relacionado con el Ángulo de Presión.

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

INTERFERENCIA

La interferencia exige un rebaje en la base del diente, lo que ocasiona una disminución en la capacidad de transmisión de cupla, y por lo tanto de potencia. Esto es debido a que el diente trabaja bajo esfuerzo de FLEXIÓN, es decir, como una viga empotrada, por lo que a menor sección efectiva, menor esfuerzo soportado.



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

CÁLCULO DE FUERZAS

Las causas que provocan la aparición de cargas dinámicas son:

- Pequeños errores en el espacio de engranajes durante el montaje.
- Pequeñas discrepancias en el perfil de los dientes durante el mecanizado.
- Deflexión del diente bajo carga.

$$F_{db} = \frac{S * W * Y * k}{D}$$

Donde:

F_{db} = Fuerza de flexión dinámica permitida.

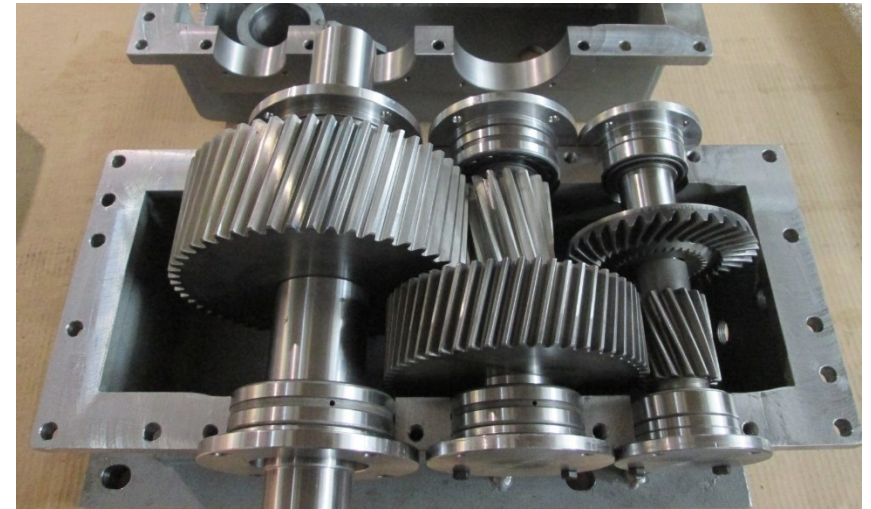
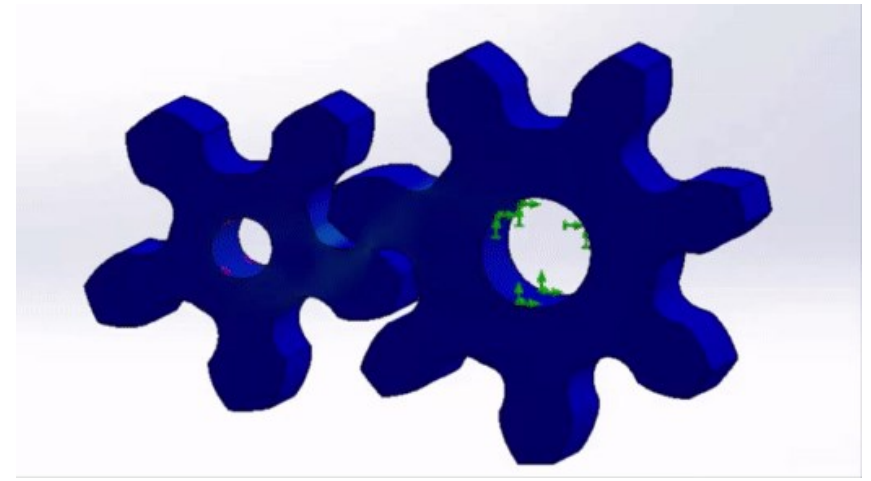
S = Tensión permitida.

W = Ancho del diente.

Y = Factor de forma de Lewis (se obtiene de tabla).

k = Factor de corrección de velocidad (se obtiene de diferentes ecuaciones función de la velocidad).

D = Diámetro primitivo.

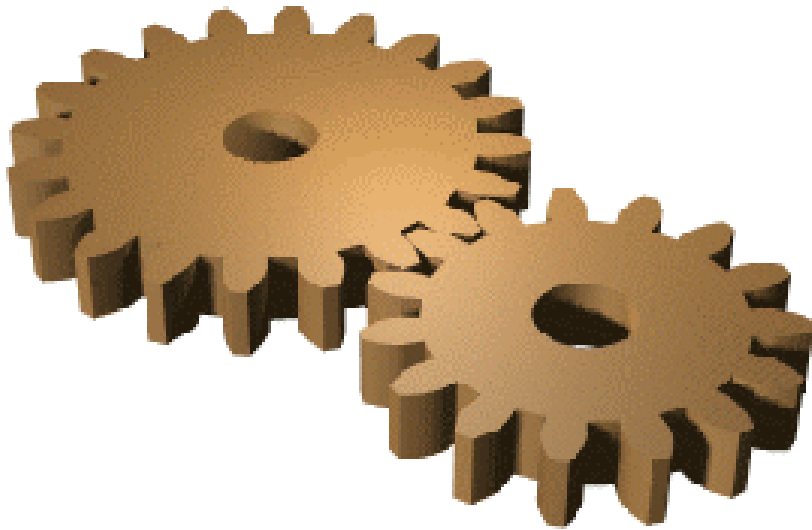


ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: RECTOS

Ruedas dentadas de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los **dientes tallados** sobre mismo son **paralelos al eje** de simetría del engranaje.



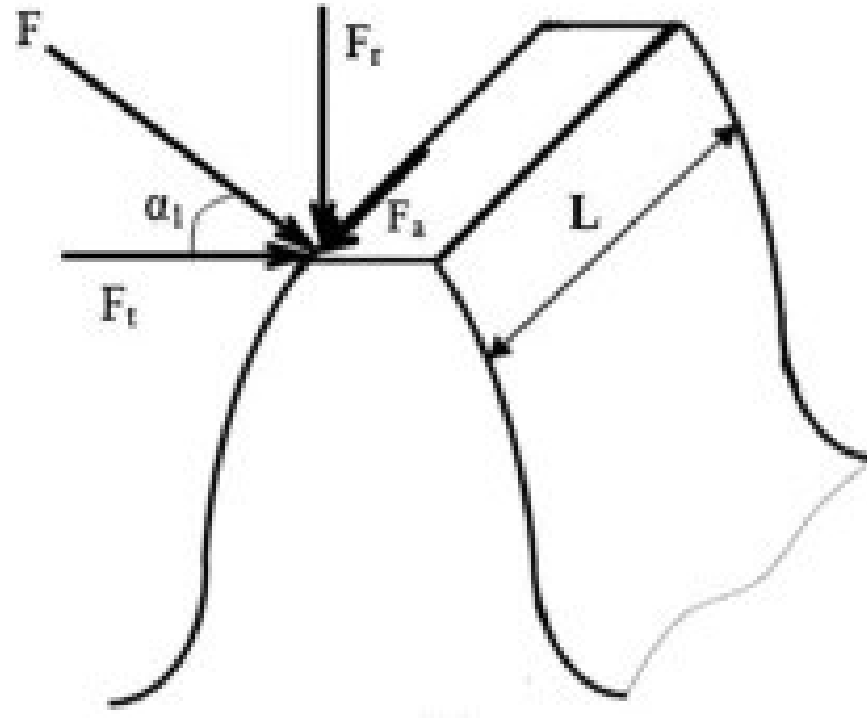
VENTAJAS	DESVENTAJAS
Fabricación más simple y de menor costo.	Solo pueden transmitir entre ejes que son paralelos entre si.
Alto rendimiento mecánico (~98% o 99%).	No admiten errores de paralelismo o desviaciones angulares entre sus ejes en el montaje.
	Son ruidosos al transmitir, dado que el contacto es a lo largo de todo el diente en el mismo instante.

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: RECTOS

Ruedas dentadas de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los **dientes tallados** sobre mismo son **paralelos al eje** de simetría del engranaje.

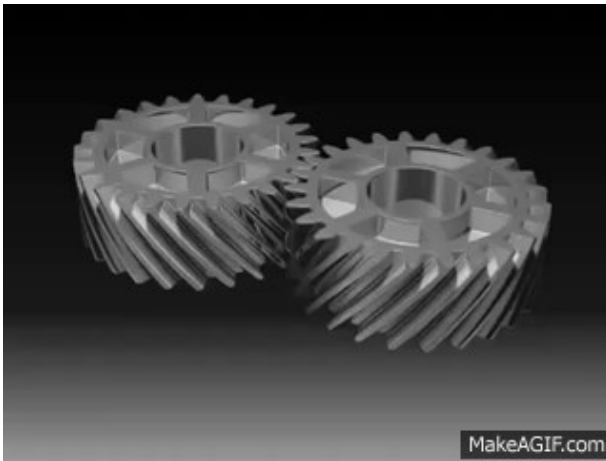


ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: HELICOIDALES

Ruedas dentadas de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los **dientes tallados** sobre mismo son **paralelos al eje** de simetría del engranaje.



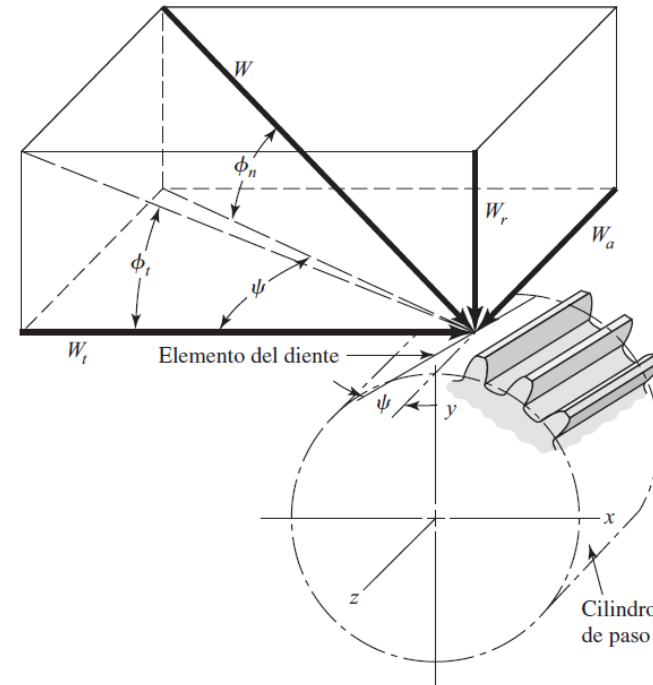
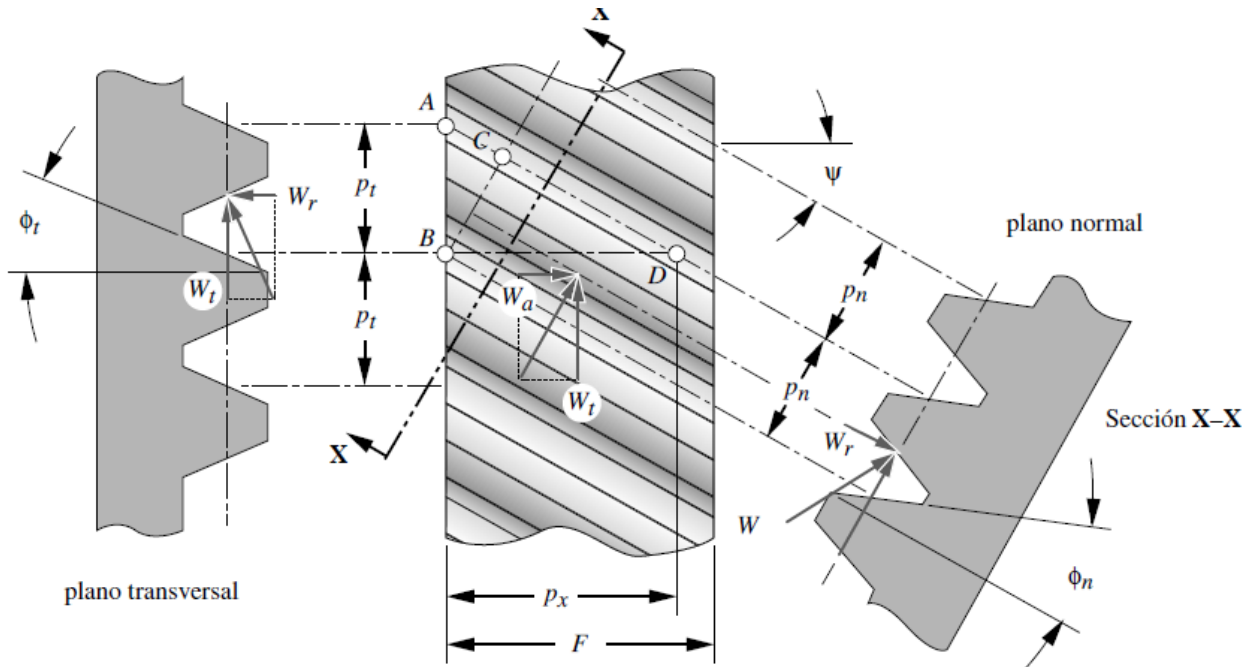
VENTAJAS	DESVENTAJAS
Transmisión entre ejes paralelos o no paralelos.	El tallado de estos tiene un mayor costo de fabricación.
Transmisión con bajo ruido, debido a que el contacto es progresivo (punto – línea – punto).	El rendimiento varía entre 96% y 98% para ejes paralelos, y entre 50% y 90% para ejes no paralelos (mayor ángulo entre dientes, implica menor rendimiento).
A igual diámetro externo, pueden transmitir más torque que los rectos debido a que poseen dientes con mayor sección (con respecto a un plano perpendicular al eje de rotación).	Ademas de las fuerzas Radial y Tangencial, aparece una componente Axial que debe ser soportada por rodamientos o cojinetes.

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: HELICOIDALES

Ruedas dentadas de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los **dientes tallados** sobre mismo son **paralelos al eje** de simetría del engranaje.



donde W = fuerza total

W_r = componente radial

W_t = componente tangencial, también llamada carga transmitida

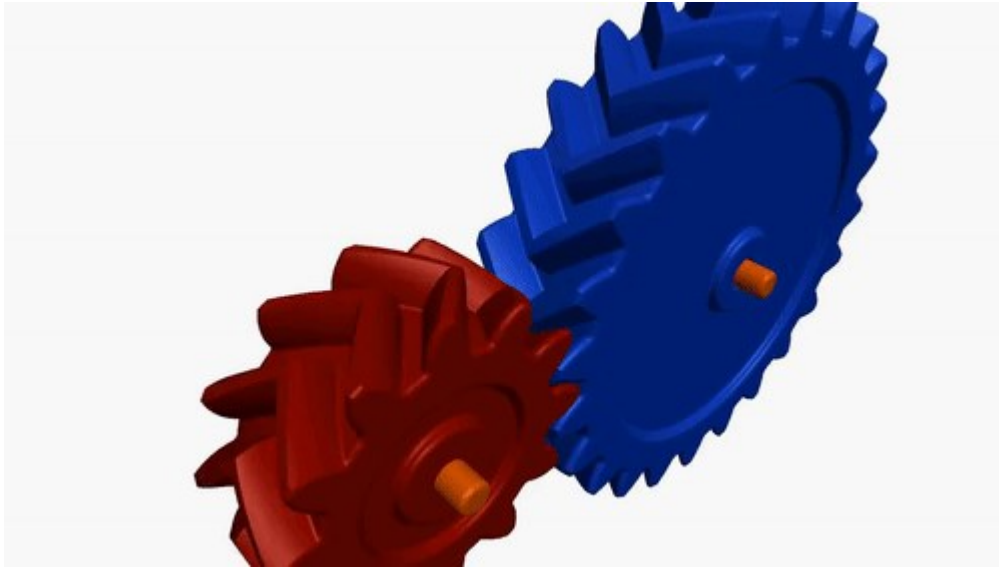
W_a = componente axial, también conocida como carga de empuje

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: BIHELICOIDALES

Se conforman por la unión de dos ruedas helicoidales del mismo diámetro y paso circular, pero con orientaciones de sus dientes opuestas, montados sobre el mismo eje.



VENTAJAS

Permite la anulación de la componente axial de la fuerza.

DESVENTAJAS

Solo para ejes paralelos entre si.

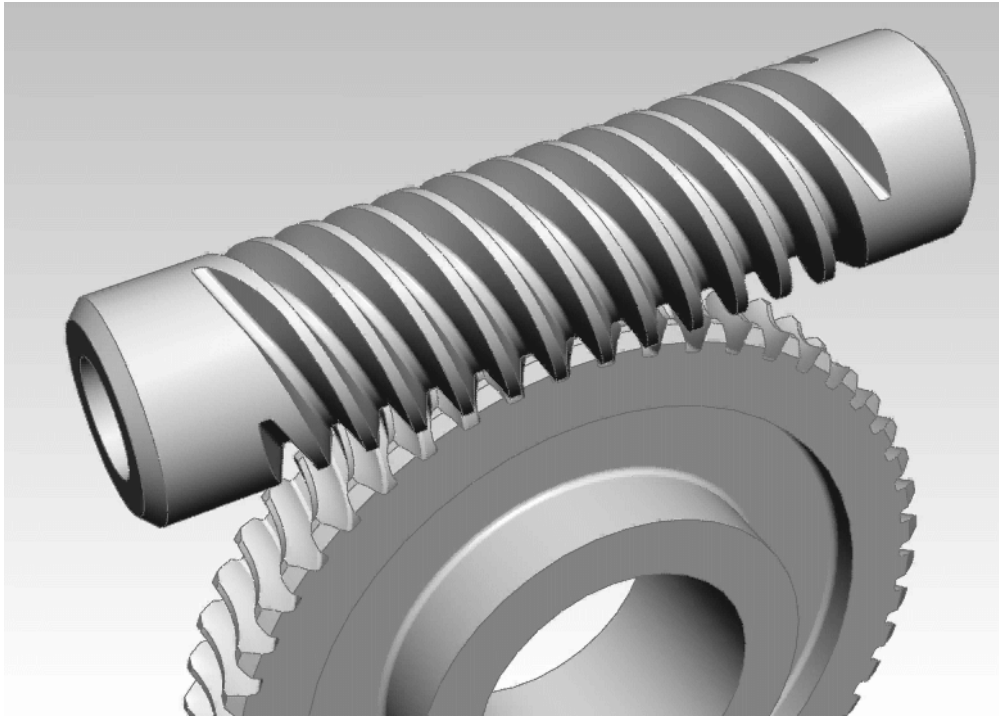
Alto costo de fabricación.



ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: SINFIN RUEDA HELICOIDAL



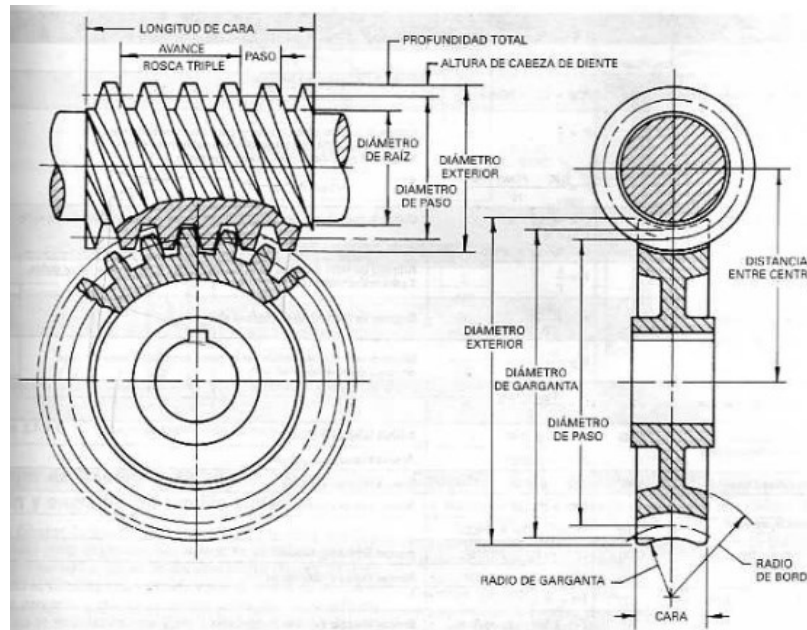
$$R_t = \frac{1}{n^{\text{ro de dientes del engranaje o corona}}}$$

VENTAJAS

Permite la suspensión de la carga, debido a la irreversibilidad del mecanismo.

DESVENTAJAS

Bajo rendimiento mecánico (~50% a 90%), debido a las altas fricciones, y cargas por empuje.



engrane sin fin



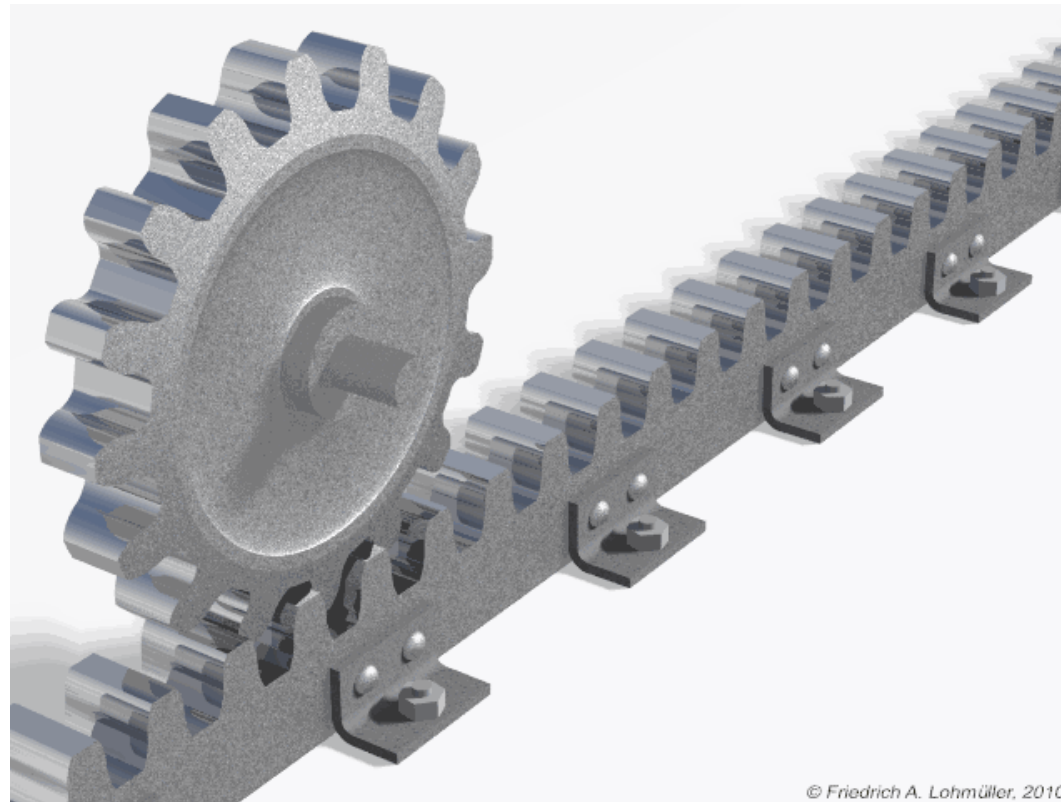
tornillo sin fin

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: PIÑÓN Y CREMALLERA

Permite la transformación de movimiento de rotación a traslación. Si bien el diente tiene forma trapezoidal, su perfil es una evolvente de círculo con base en un radio base infinito.



© Friedrich A. Lohmüller, 2010

ENGRANAJES

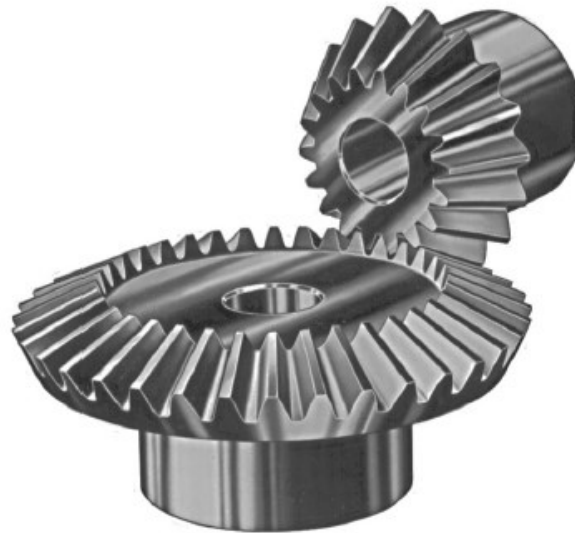
SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: CONICOS

Permiten la transmisión de movimiento entre ejes no paralelos (pero coplanares).

CONICOS RECTOS: Cuando los dientes se encuentran paralelos al eje del engrane, son los correspondientes a engranajes rectos.

CONICOS ESPIRALES: Los dientes están angulados respecto al eje, formando espiras. Son los análogos a los engranajes helicoidales



(a)



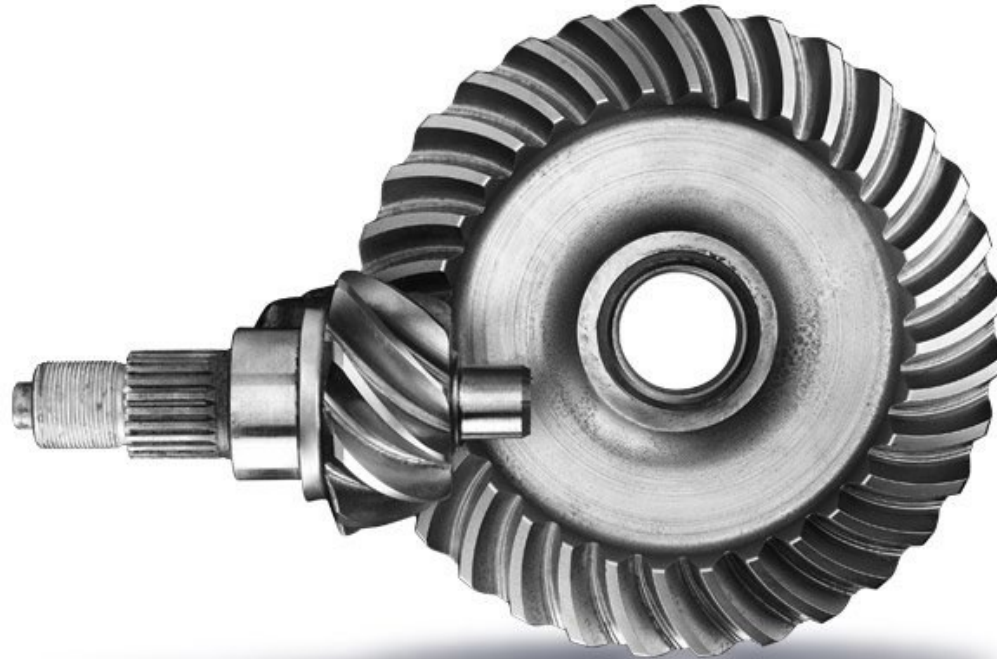
(b)

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TIPO: HIPOIDALES

Para **transmitir movimiento** entre dos **ejes que no son paralelos ni se cortan**. Se utiliza un tipo de engranajes que poseen el aspecto parecido a los cónicos, pero en lo cuales el **perfil** de sus dientes **no es de evolvente**, sino que son engranajes donde las superficies donde se desarrollan los perfiles corresponden a superficies llamadas hiperboloides de revolución.



SoyMotero.net

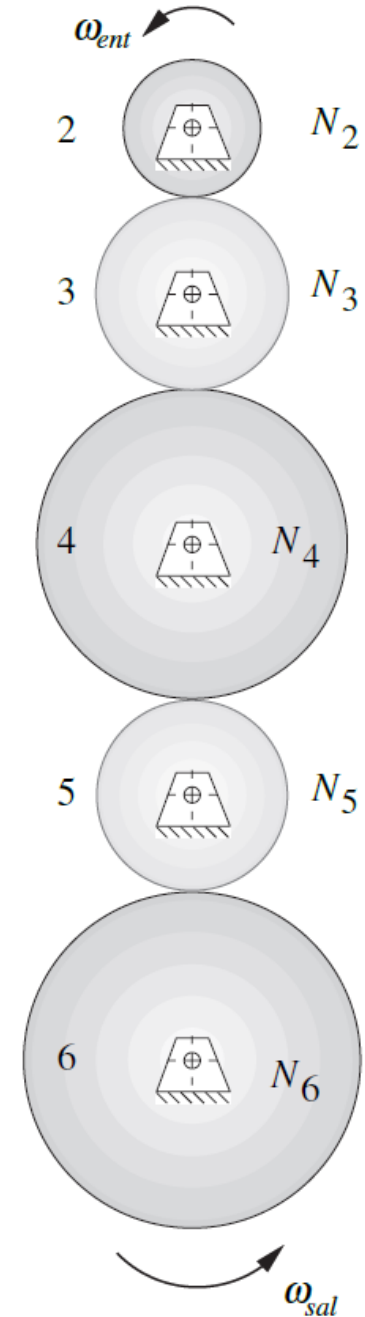
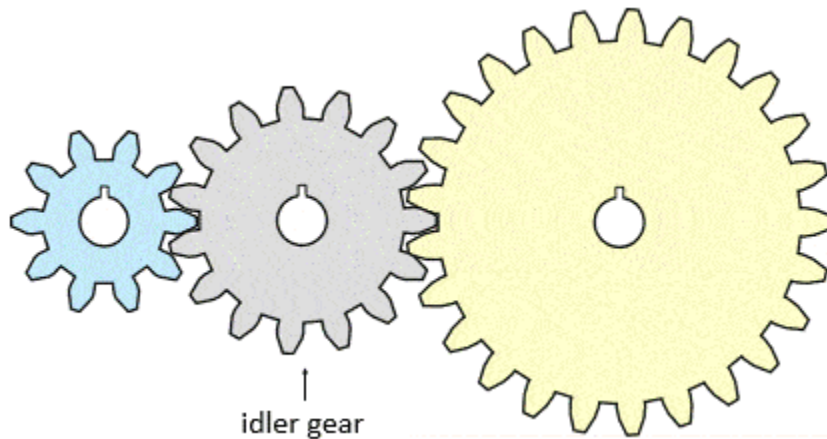
ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

TRENES DE ENGRANAJES SIMPLES

Está compuesto por una **sucesión de dos o más engranajes conectados dos a dos**, con todos sus **ejes paralelos** y **un solo engranaje por cada uno de ellos**.

$$R_t = \left(-\frac{N_2}{N_3}\right) * \left(-\frac{N_3}{N_4}\right) * \left(-\frac{N_4}{N_5}\right) * \left(-\frac{N_5}{N_6}\right) = + \left(\frac{N_2}{N_6}\right)$$



ENGRANAJES

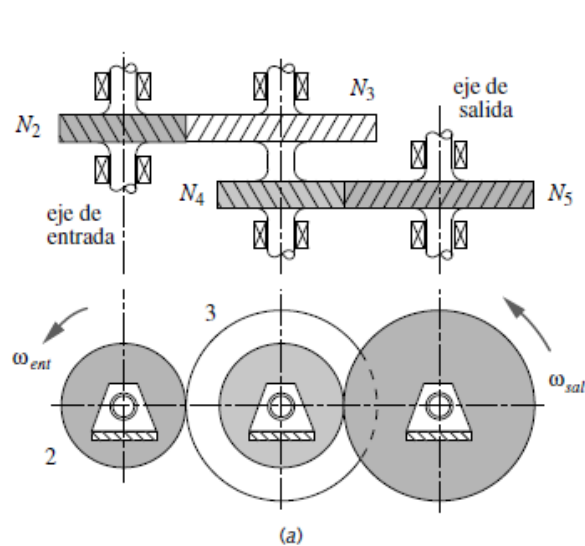
SUPERFICIES EN CONTACTO

TRENES DE ENGRANAJES COMPUESTOS

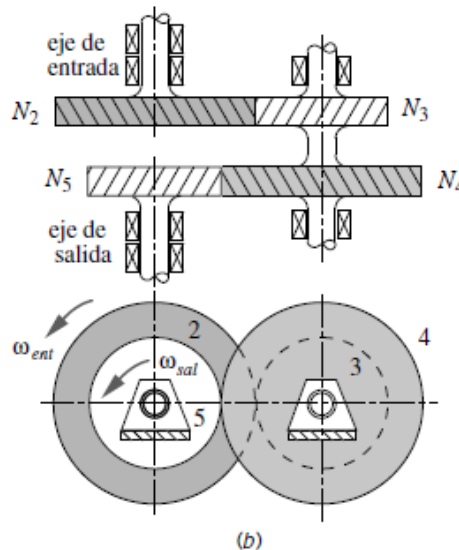
Para obtener **relaciones de transmisión mayores que 10:1** se necesita un tren de engranajes de tipo compuesto.

En su configuración debe cumplirse, que **al menos en un eje del sistema tenga más de un engrane**.

$$R_t = \left(-\frac{N_2}{N_3}\right) * \left(-\frac{N_4}{N_5}\right) \quad R_t = \pm \frac{\text{Producto del } n^{\text{ro}} \text{ de dientes en engranajes impulsores}}{\text{Producto del } n^{\text{ro}} \text{ de dientes en engranajes impulsados}}$$



NO REVERTIDO

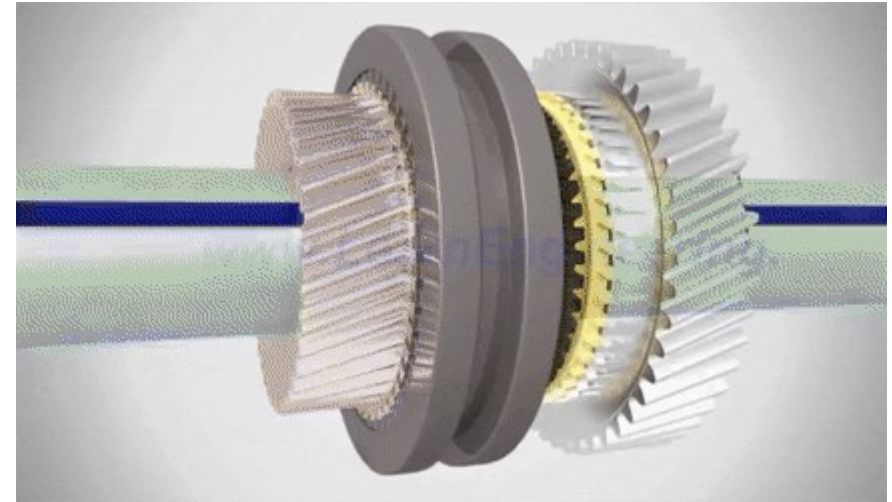
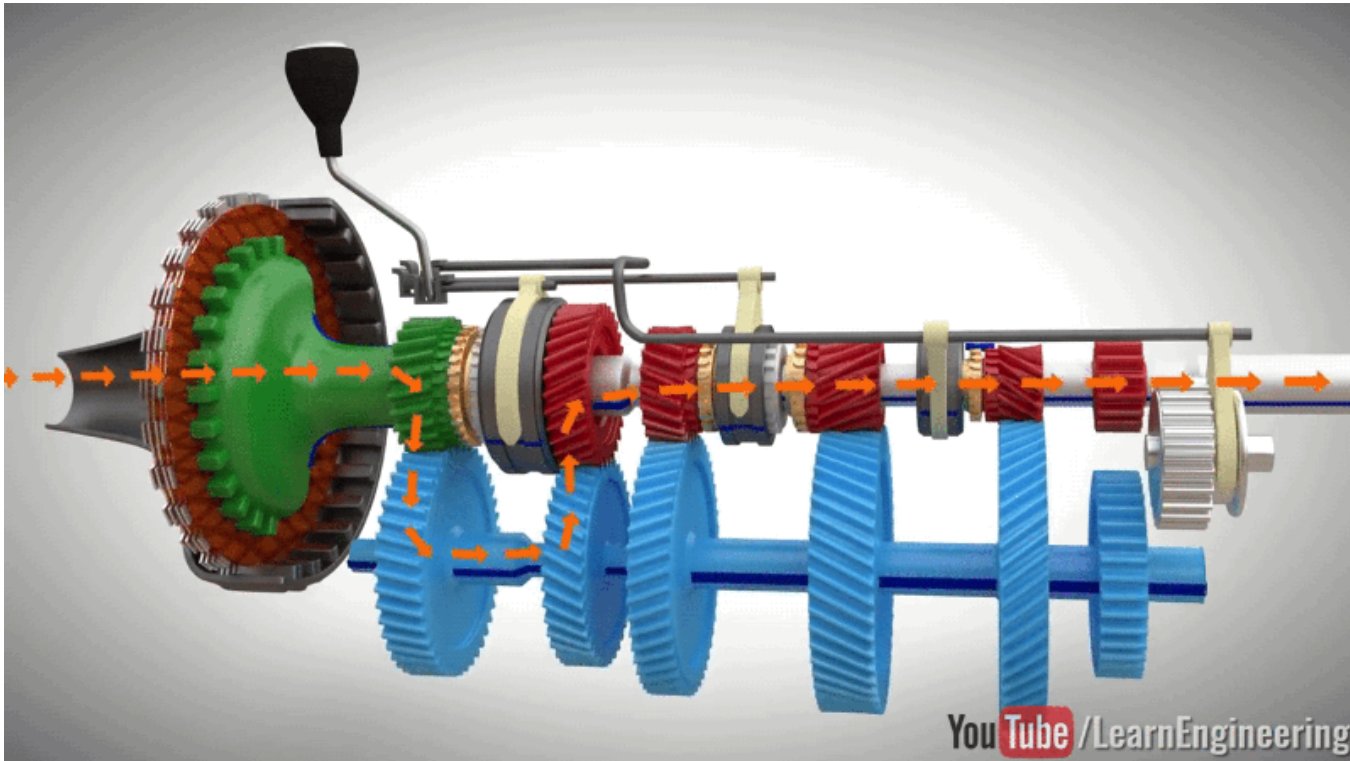


REVERTIDO

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

CAJA DE CAMBIOS



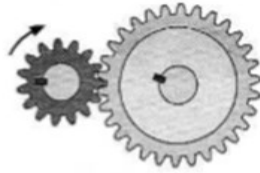
ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

PROBLEMAS

Cual será la velocidad de rotación del engranaje conducido en las siguientes parejas de engranajes?

$N_m = 15$ dientes
 $n_m = 10$ rpm
 $N_c = 30$ dientes
 $n_c = ?$

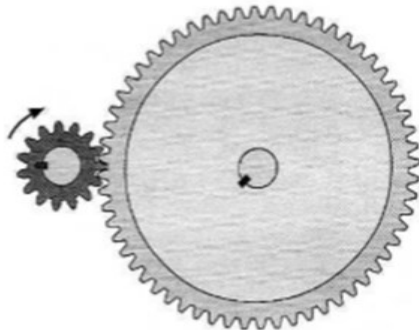


$$\frac{n_m}{n_c} = \frac{N_c}{N_m}$$

$$\frac{10}{n_c} = \frac{30}{15}$$

$$n_c = \frac{10 * 15}{30} = 5 \text{ rpm}$$

$N_m = 15$ dientes
 $n_m = 10$ rpm
 $N_c = 60$ dientes
 $n_c = ?$



$$\frac{n_m}{n_c} = \frac{N_c}{N_m}$$

$$\frac{10}{n_c} = \frac{60}{15}$$

$$n_c = \frac{10 * 15}{60} = 2,5 \text{ rpm}$$

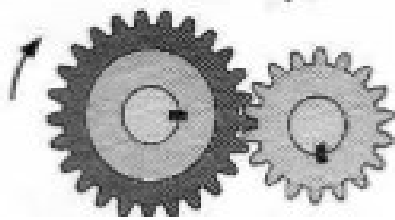
ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

PROBLEMAS

Cual será la velocidad de rotación del engranaje motor en las siguientes parejas de engranajes?

$N_m = 25$ dientes
 $n_m = ?$ rpm
 $N_c = 18$ dientes
 $n_c = 100$ rpm

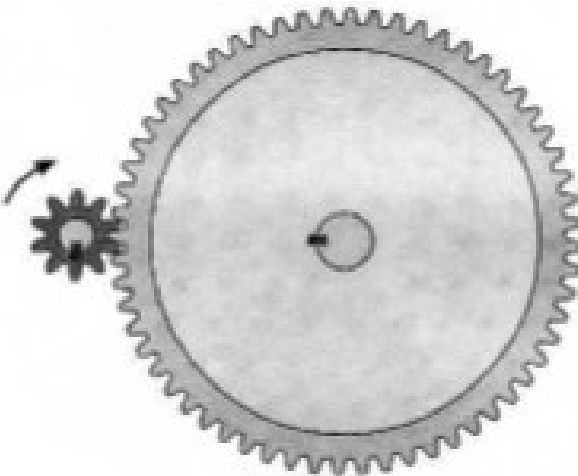


$$\frac{n_m}{n_c} = \frac{N_c}{N_m}$$

$$\frac{n_m}{100} = \frac{18}{25}$$

$$n_m = \frac{18 * 100}{25} = 72 \text{ rpm}$$

$N_m = 10$ dientes
 $n_m = ?$ rpm
 $N_c = 60$ dientes
 $n_c = 1000$ rpm



$$\frac{n_m}{n_c} = \frac{N_c}{N_m}$$

$$\frac{n_m}{1000} = \frac{60}{10}$$

$$n_m = \frac{60 * 1000}{10} = 6000 \text{ rpm}$$

ENGRANAJES

SUPERFICIES EN CONTACTO

PROBLEMAS

El dibujo del engranaje de salida, marcado con la interrogación, no tiene el número de dientes exacto.
¿Cuántos dientes debería tener?

$N_m = 10$ dientes
 $n_m = 10000$ rpm
 $N_c = ?$ dientes
 $n_c = 1000$ rpm



$$\frac{n_m}{n_c} = \frac{N_c}{N_m}$$

$$\frac{10000}{1000} = \frac{N_c}{10}$$

$$N_c = \frac{10000 * 10}{1000} = 100 \text{ dientes}$$